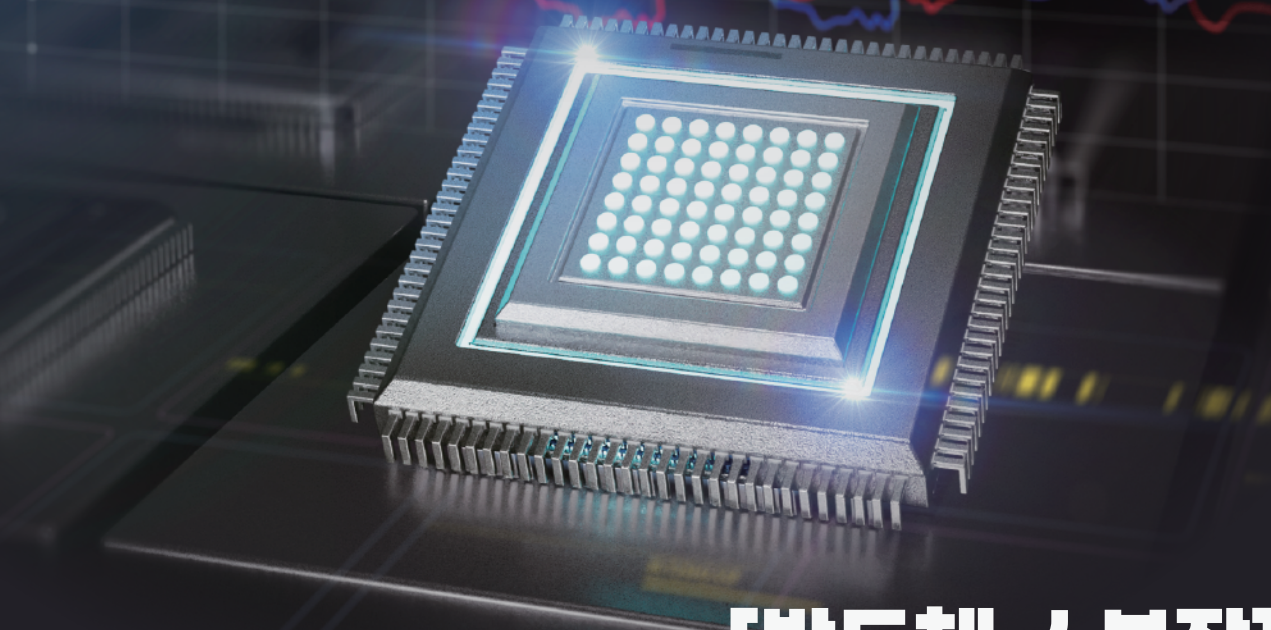




[반도체 소부장] 사이클의 역사 반복되는 것과 새로운 것

2024년 10월 18일 현대차증권 Megatrend Series #182 | 산업분석
반도체 소·부·장 | 박준영 3787-2365, 1300900@hmsec.com
RA | 윤동욱 3787-2370, donguk.youn@hmsec.com

본 조서자료는 투자자들에게 도움이 될 만한 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 당사의 사전 동의 없이 무단복제 및 배포할 수 없습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기를 바랍니다. 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 주식투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

CONTENTS

반도체 소재/부품/장비 주가 사이클에 대한 고찰 | 02

- 대형 IDM의 주가는 반도체 소부장 섹터 주가와 밀접하게 동행 | 02
- 상승사이클의 기간은 약 21개월 사이클을 반복 | 03
- 상승을 주도했던 응용처의 성장이 불안해지면 고점을 의심할 때 | 06
- 2016~2017 서버 주도 주가 상승 사이클 | 07
- 2019~2021 Covid19 주가 상승 사이클 | 09
- 애널리스트 집단의 목표주가 간 괴리를 이용하는 방법 | 10
- P/B 배수를 이용하는 방법 | 12
- 감산 발표를 이용하는 방법 | 13
- 불쑥 등장해 가장 중요한 응용처가 되어버린 HBM | 14

Appendix: HBM 제조 공정 | 21

- 1) TSV(Through Silicon Via) 형성 | 21
- 2) Front Side Bump Formation | 26
- 3) Backside Bump Formation | 27

기업분석 | 35

- 테크윙 (089030) | 35
- 디아이 (013570) | 39
- 와이씨 (232140) | 43

반도체 소부장

사이클의 역사: 반복되는 것과 새로운 것

반도체 소재/부품/장비 섹터의 주가는 상승/하락 사이클을 반복

반도체 소재/부품/장비 산업은 사이클 산업이다. 사이클 산업이라 함은 산업의 호황과 불황이 뚜렷하며 이러한 현상이 반복된다는 뜻이다. 당연히 이에 따라 주가도 큰 변동성을 보일 수밖에 없다. 특히 반도체 소/부/장 섹터에 대한 투자가 어려운 이유는 산업의 상승/하락 사이클과 주가의 상승/하락 사이클이 동행하지 않기 때문이다. 이는 수많은 반도체 소/부/장 업체들은 물론 우리나라를 대표하는 두 반도체 대형사인 삼성전자, SK하이닉스의 경우에도 마찬가지이다. 금번 보고서에서는 철저히 주가 측면에서 반도체 소/부/장 산업의 상승/하락 사이클을 분석해보려고 한다. 그리고 이를 통해 향후 반도체 소/부/장 업체 투자에 대한 인사이트를 얻고자 한다.

HBM 소부장 위주의 저점매수 전략은 유효할 것으로 판단

2023년, 2024년 이어졌던 상승/하락 사이클은 AI가 견인한 사이클이었으며, AI에 대한 우려가 커지면서 막을 내린 사이클이었다. 다만 하락 사이클을 만들었던 AI에 대한 우려를 뒷받침하는 논리들이 빈약하며 사실상 올해보다 내년에 더 가파른 기율기로 AI 및 HBM 시장은 성장할 것으로 보인다. 이러한 상황에서 주요 IDM의 주가 배수는 Rock Bottom 수준에 이미 근접한 상황이고 대부분의 반도체 소재/부품/장비 업체들 또한 약세장의 평균적인 하락률인 35% 이상 조정이 진행된 바 반도체 소재/부품/장비 업체들에 대해 저점 매수전략이 유효하다는 판단이다. 다만 모든 반도체 소부장 주식이 반등의 수혜를 받기는 힘들 것이다. 최근 대형 IDM들의 주가흐름에서도 보이듯이 이번 반등장의 수혜는 견조한 수요와 가격을 바탕으로 하는 HBM 관련 주식향으로 쏠리게 될 것으로 생각한다.

삼성전자 주가 상승 사이클 분석



자료: Quantiwise, 현대차증권

OVERWEIGHT

Analyst 박준영 1300900@hmsec.com

RA 윤동욱 donguk.youn@hmsec.com

반도체 소재/부품/장비 주가 사이클에 대한 고찰

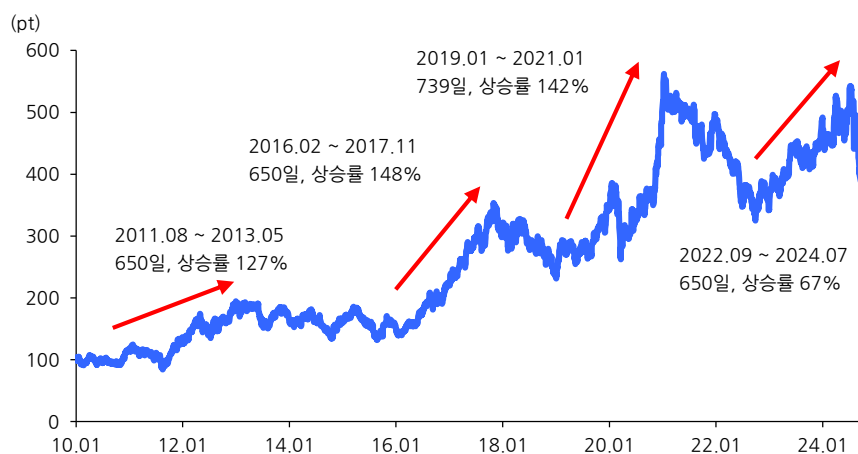
대형 IDM의 주가는 반도체 소부장 섹터 주가와 밀접하게 동행

산업의 업황과 주가의
등락이 동행하지 않는
반도체 소/부/장 섹터

반도체 소재/부품/장비 산업은 사이클 산업이다. 사이클 산업이라 함은 산업의 호황과 불황이 뚜렷하며 이러한 현상이 반복된다는 뜻이다. 당연히 이에 따라 주가도 큰 변동성을 보일 수밖에 없다. 특히 반도체 소/부/장 섹터에 대한 투자가 어려운 이유는 산업의 상승/하락 사이클과 주가의 상승/하락 사이클이 동행하지 않기 때문이다. 이는 수많은 반도체 소/부/장 업체들은 물론 우리나라를 대표하는 두 반도체 대형사인 삼성전자, SK하이닉스의 경우에도 마찬가지이다. 금번 보고서에서는 철저히 주가 측면에서 반도체 소/부/장 산업의 상승/하락 사이클을 분석해보려고 한다. 그리고 이를 통해 향후 반도체 소/부/장 업체 투자에 대한 인사이트를 얻고자 한다.

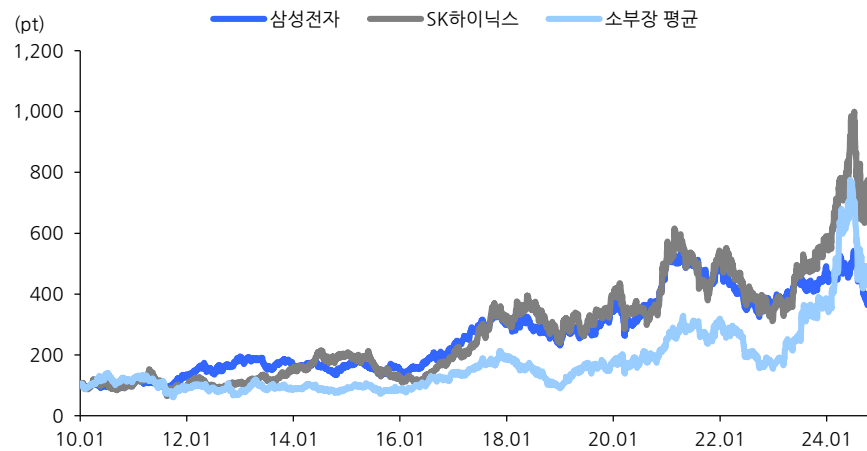
먼저 <그림2>에서 보듯이 반도체 산업의 사이클은 대형 IDM인 삼성전자, SK하이닉스와 반도체 소부장 업체들의 주가가 밀접하게 동행하는 특징을 보인다. 그렇기에 반도체 소부장 업체들에 투자를 할 때는 반드시 대형 IDM의 주가 사이클에 대한 예측이 동반되어야 한다. 이번 장에서는 우리나라를 대표하는 반도체 회사인 삼성전자의 주가 사이클에 대한 수치적인 팩트들을 확인해보려고 한다. 주가 상승 사이클이란 일정 기간 안에서 삼성전자의 종가 기준 주가 저점부터 고점까지의 구간, 하락사이클이란 일정 기간 안에서 삼성전자의 종가 기준 주가 고점부터 저점까지의 구간을 뜻한다. 아래 <그림1>을 참고바란다.

<그림1> 과거 삼성전자 주가 상승/하락 사이클



자료: Quantivize, 현대차증권

〈그림2〉 메모리 IDM과 반도체 소부장 섹터 주가 추이



자료: Quantivize, 현대차증권

주1: 소부장은 주성엔지니어링, 테스, 네패스, 디아이, 한미반도체

주2: 2010.01.01 = 100 기준

상승사이클의 기간은 약 21개월 사이클을 반복

삼성전자 상승 사이클에서는
주가 저점에서 고점까지
평균 650일 소요

반도체 주식에 투자를 하다 보면 1~2년 잘 오르던 주가가 생각지도 못한 타이밍에 곤두박질 치기 시작해 수개월 혹은 수십개월 동안 투자자들을 괴롭게 하는 경우를 자주 목격하게 된다. 그렇다면 이러한 상승/하락 사이클의 기간에도 어떠한 패턴이 있을까? 아래 〈표1〉은 2010년 이후 발생했던 총 4번의 삼성전자 주가 상승 사이클과, 3번의 하락 사이클의 기간을 계산한 표이다.

표에서 볼 수 있듯이 상승사이클의 기간에는 일정한 패턴이 있다는 것을 알 수 있는데 Covid19로 인한 블랙 스완이 발생했던 Covid19 Cycle을 제외하면 삼성전자의 주가 저점부터 고점까지는 정확히 650일이라는 시간이 소요되었다. 만약 어떤 투자자가 지난 15년간 삼성전자의 주가 최저점으로부터 주가가 상승한지 650일이 되었을 때 반도체 섹터의 주식을 매도했다면 아주 양호한 수익률을 기록했을 것이다. 이 650일이라는 숫자가 여러 번 반복되었다고 하여 이것만을 맹신하고 투자를 해서는 안되겠지만 사이클의 기간에 일정한 패턴이 있다면 적어도 그즈음이 되었을 때 한 번 더 경각심을 가지고 산업의 상황을 분석하는 기준점이 될 수는 있을 것이다. 이어지는 장에서 설명하겠지만 이러한 패턴은 수요에 대한 예측이 점점 하향되며 나타나는 현상이며 우연의 일치가 맞다. 하지만 15년간 반복되어 왔던 우연은 시장참여자들의 뇌리에 각인되어 있는 패턴이기에 시장에서 의미를 가질 수 있다고 생각한다. 실제 시장참여자들 중 이러한 패턴을 응용해 투자 의사결정을 내리는 경우도 많으며, 산업의 사이클만을 면밀히 분석하는 대부분의 시장참여자들보다 안정적인 수익률을 기록하는 것을 볼 수 있었다. 앞서 설명했듯이 반도체 사이클의 분석이 어려운 이유는 산업 사이클과 주가 사이클이 동행하지 않기 때문이며, 사실 산업 사이클 자체를 예측하는 것부터가 매우 어렵다.

또한 모든 시장참여자들이 연에 수천만원~수억을 호가하는 리서치 펌들의 자료를 보며 산업을 분석할 수 없기에 삼성전자의 주가 상승 기간이 18~21개월 정도가 되었을 때 투자에 대해 재점검의 시간을 갖는 것은 실이 될 것이 전혀 없는 방법이라 생각한다. 이어지는 장에서 이러한 기간이 반복되었던 조금 더 근본적인 이유에 대해 서술할 예정이다.

삼성전자 하락 사이클에서 주가 고점부터 저점까지의 기간이 일정치 않음

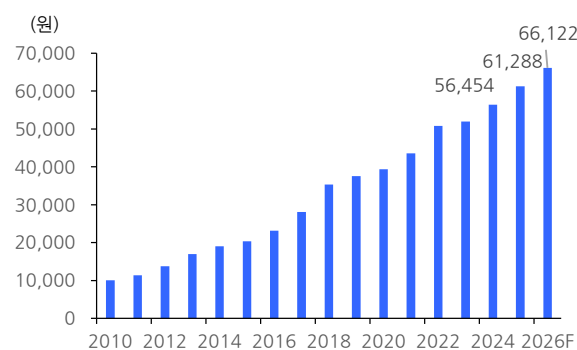
상승사이클의 평균적인 기간을 보았으니 이번에는 하락사이클의 평균적인 기간을 보려고 한다. <그림6>에서 보듯이 하락 사이클의 평균적인 기간은 673일이다. 그렇다면 어떤 투자자가 지난 15년간 삼성전자의 주가 고점에서부터 673일 이후에 반도체 섹터의 주식을 매수했다면 양호한 수익률을 거둘 수 있었을까? 그렇지 않다. 왜냐하면 지난 15년간 하락사이클의 기간은 987일, 408일, 625일로 중구난방이기 때문이다. 하락사이클의 기간에는 일정한 패턴이 없으며 예상할 수 없는 타이밍에 제멋대로 하락이 멈춘다는 것이다. 이러한 점을 고려할 때 하락사이클의 평균적인 기간을 투자결정의 보조 지표로 사용하는 것은 합리적이지 못해 보인다. 하락사이클의 종료를 예측하기 위해 사용될 수 있는 더욱 효과적인 도구에 대해서는 추후 서술할 예정이다.

〈표 1〉 삼성전자 상승 사이클과 하락 사이클

상승 사이클				하락 사이클			
저점	고점	기간	상승률	고점	저점	기간	하락률
2011-08-19	2013-05-30	650	127%	2013-05-30	2016-02-11	987	-6%
2016-02-11	2017-11-22	650	148%	2017-11-22	2019-01-04	408	-33%
2019-01-04	2021-01-12	739	142%	2021-01-12	2022-09-29	625	-42%
2022-09-29	2024-07-10	650	67%	2024-07-10			

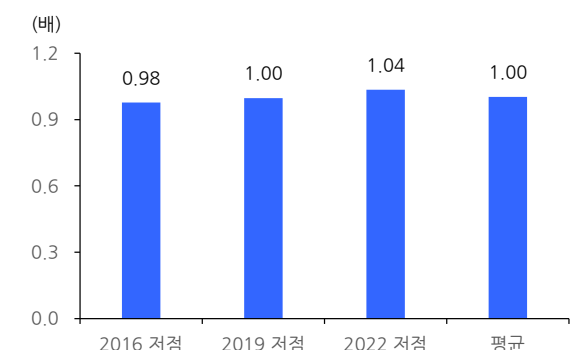
자료: Quantivize, 현대차증권

〈그림3〉 삼성전자 BPS 추이



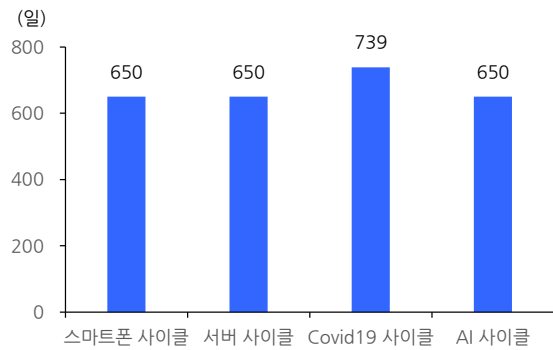
자료: Quantivize, 현대차증권

〈그림4〉 하락사이클 Rock Bottom 주가 P/B 배수



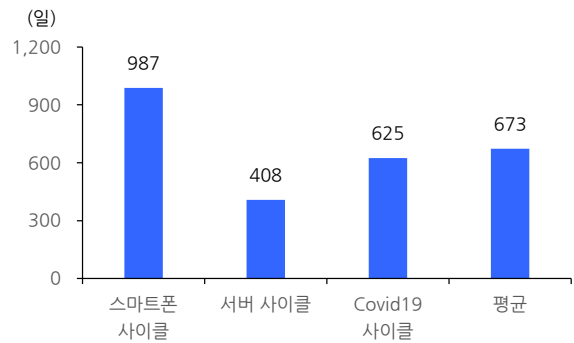
자료: Quantivize, 현대차증권

〈그림5〉 삼성전자 상승 사이클 기간



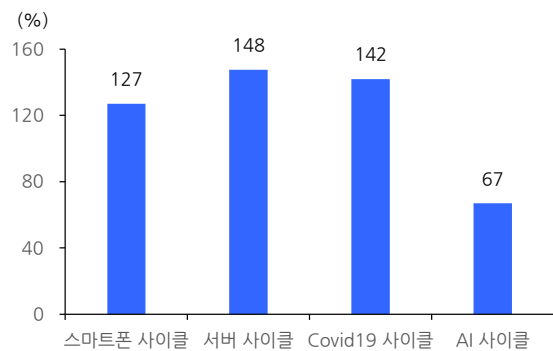
자료: Quantivize, 현대차증권

〈그림6〉 삼성전자 하락 사이클 기간



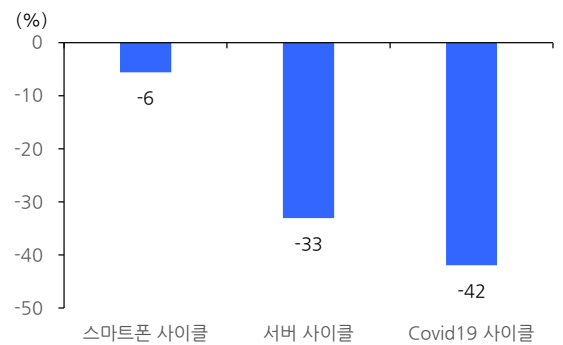
자료: Quantivize, 현대차증권

〈그림7〉 삼성전자 상승 사이클 상승률



자료: Quantivize, 현대차증권

〈그림8〉 삼성전자 하락 사이클 하락률



자료: Quantivize, 현대차증권

- 반도체 섹터 주가 고점 부
근에서는
- 1) 상승 주도한 응용처의
추가적 성장에 대한
불신
 - 2) 고점 후 예측치 하향
두가지 현상 관찰

상승을 주도했던 응용처의 성장이 불안해지면 고점을 의심할 때

앞서 언급했던 650일(약 21개월 + 10일)이라는 랜덤한 수치가 어떤 맥락에서 생겨난 수치인지 알아보려고 한다. 반도체 섹터에서 무엇보다도 중요한 것은 반도체의 수요이다. 그리고 이러한 수요는 대표적인 반도체 섹터의 3대 응용처인 Server, Mobile, PC의 출하 성장 때문에 발생한다. 다만 응용처의 출하 성장을 이용해 고점 시그널을 예측할 때 확정치(Actual Data)를 가지고 예측할 수는 없다. 출하 성장의 확정치란 특정 기간에 발생한 출하 성장에 대한 실제치를 뜻하는데 당연히 그 기간이 지난 후에야 그 확정치를 알 수 있다. 일반적으로 응용처의 출하 성장에 대한 확정치는 해당 산업에 여러 네트워크를 가지고 있는 리서치 펌들이 실제 출하를 Survey 형식으로 조사하여 후행적으로 발표한다. 예를 들어 연간 출하 성장에 대한 확정치는 보통 다음해 1분기가 지나야 발표되며 이듬해까지도 계속해서 수정되는 경우가 허다하다. 따라서 주가 고점 당시에는 당연히 이 확정치를 알 수 없다. 주가 고점이 형성될 때 그 주가에 반영된 것은 출하 성장에 대한 확정치가 아닌 예측치(Forecast Data)이다. 이번 장에서는 2016/02/11부터 시작된 서버 주도 주가 상승 사이클이 2017/11/22에 막을 내릴 때 수요에 대해 어떠한 예측들이 오가고 있었는지를 반추해보려고 한다. 또한 2019/01/04에 시작되어 2021/01/12 막을 내린 Covid19 사이클 때의 상황도 분석해볼 것이다. 그리고 이를 통해 수요 측면에서 반도체 주가 상승사이클의 고점 시그널이 무엇인지 알아보려고 한다. 결론적으로 고점 부근에서는 1) 상승을 주도했던 응용처의 추가적인 성장에 대한 불신, 2) 고점 이후 예측치의 하향이라는 두가지 현상이 관찰된다.

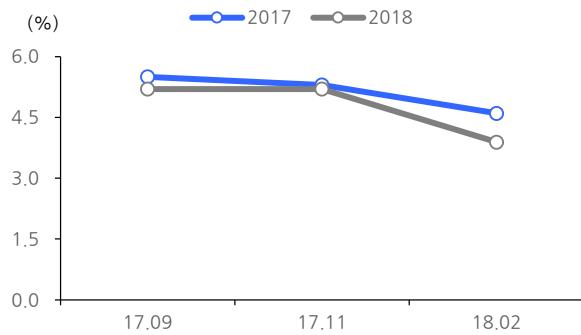
서버 주도 주가 상승
사이클 당시 '18년 성장에
대한 기대가 하향되며
사이클 마감

2016~2017 서버 주도 주가 상승 사이클

먼저 <그림9>, <그림11>의 2016~2017년 서버 주도 주가 상승 사이클의 고점 기간 전후의 예측치를 보자. 당시의 상승 사이클은 모두가 인정하듯 CSP(Cloud Service Provider)들의 서버 투자로 인해 촉발되었으며 해당 응용처의 추가적인 성장에 대한 불신이 생기기 시작하면서 주가 상승 사이클도 종료되었다. 2017년 11월 주가가 최고치를 형성할 당시 2017년 출하 성장에 대한 예측치는 YoY +5.3%였으며, 2018년 출하 성장에 대한 예측치는 YoY +5.2%였다. 두 해 모두 5% 이상의 높은 출하 성장을 보이는데 어떤 문제가 있냐고 생각할 수 있지만 주가 상승의 후반부로 갈수록(주가 레벨이 높으면 높을수록) 시장의 눈높이는 더 높아지고 기준은 깎여진다. 2018년의 양호한 서버 출하 성장은 이미 2017년 하반기부터 예견된 부분이었으며 이를 반영해 이미 주가와 주가배수는 역사적 고점을 넘어선 상태였다. 이후 추가 상승을 정당화하기 위해 필요한 데이터는 원래 예상되던 것보다 높은 출하의 성장이며, 올해보다 내년, 내후년에 더욱 가파른 기울기로 서버 출하가 성장하는 모습이다. 하지만 2017년 11월에 확인한 예측치 상으로 2018년은 2017년과 유사한 수준의 성장이 예상되는 상황이었으며, 그 이전의 예측치 대비 2018년 성장에 대한 예측치의 상향도 없었다. 심지어 이듬해 2월에 발표된 예측치는 오히려 2017년 YoY +4.6%, 2018년 YoY +3.9%로 예측치가 대폭 하향되며 주가 상승 사이클은 완전히 마무리되었다.

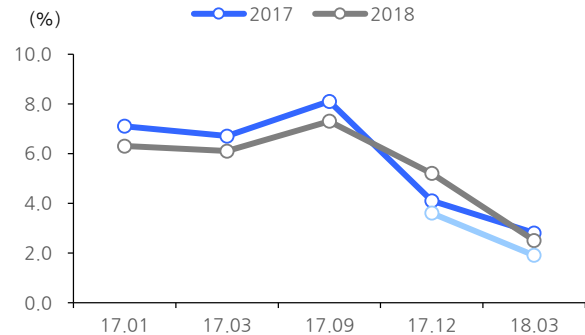
사실 2016~2017년도 서버 주도 주가 상승 사이클은 온전히 서버의 출하 성장에 의해 뒷받침되지 않았다. 당시에는 모바일(스마트폰) 수요 또한 매우 견조한 모습을 보였으며 두번째 주도 응용처라고 할 수 있을 만큼 좋은 수요를 보인 응용처였다. 2016년에 15.2억대의 출하로 역사상 최고치를 경신한 데 이어 2017년에는 15.6억대로 다시 한번 역사상 최고치를 경신했기 때문이다. 하지만 <그림10>과 <그림12>에서 볼 수 있듯이 모바일(스마트폰) 응용처 또한 2017년 9월까지 2017년도 YoY +8.1%, 2018년도 YoY +7.3%의 성장을 예측했던 예측치가 2017년 12월에 2017년도 YoY +4.1%, 2018년도 YoY +5.2%로 하향되며 불안을 가중시켰고, 이후 2018년 3월에는 2017년도 YoY +2.8%, 2018년도 YoY +2.5%로 대폭 하향되었다. 실제 확정치는 결국 2017년도 YoY +2.8%, 2018년도 YoY -3.5%로 마무리되었다.

〈그림9〉 서버 주도 상승 사이클 당시 서버 응용처 수요 예측치



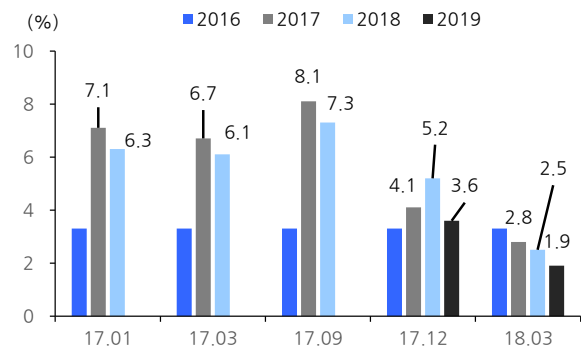
자료: TrendForce, 현대차증권

〈그림10〉 서버 주도 상승 사이클 당시 모바일 응용처 수요 예측치



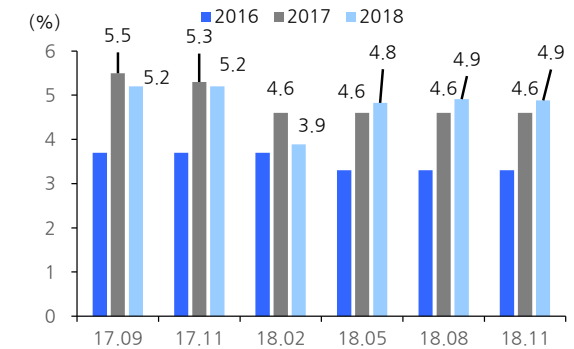
자료: Counterpoint, 현대차증권

〈그림11〉 2017년 서버 응용처 수요 예측치



자료: TrendForce, 현대차증권

〈그림12〉 2017년 모바일 응용처 수요 예측치



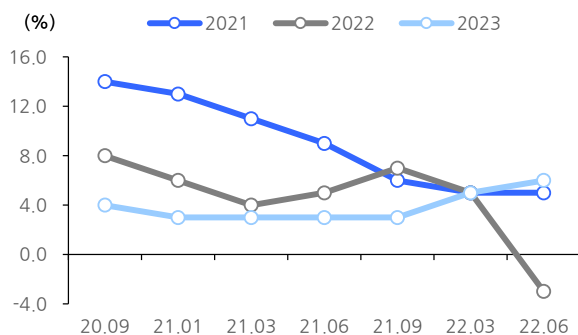
자료: Counterpoint, 현대차증권

2019~2021 Covid19 주가 상승 사이클

Coivd19 상승 사이클에서도
주가는 3개 응용처의
예측치가 하락하며
사이클 마감

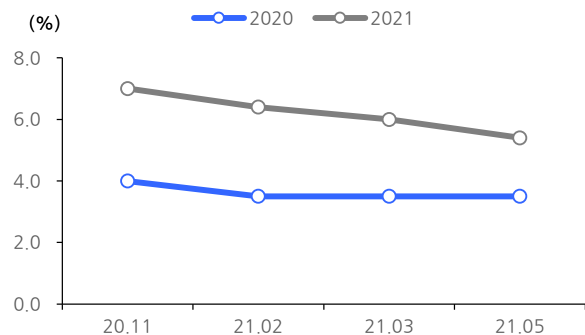
앞선 패턴이 2019~2021 Covid19 상승 사이클에서도 반복되는지 <그림13>, <그림14>을 확인해보자. 당시의 상승 사이클은 3대 응용처 모두의 성장과 늘어난 유동성을 바탕으로 진행되었던 상승 사이클이었다. 모바일은 2018년부터 3년 연속으로 역성장하던 와중 YoY +5%의 출하 성장을 보였으며, 서버도 YoY +5%의 출하 성장, PC는 2020년도 YoY +26% 대비 줄어들기는 했지만 2021년에도 YoY +19%의 출하 성장을 보였기 때문이다. 다만 스마트폰의 등장 이후로 PC 응용처가 반도체 출하 측면에서 기여하는 비중은 10% 초중반 수준에 불과하므로 이번 장에서는 모바일(기여 비중 약 40%)과 서버(기여 비중 약 40%) 응용처 위주로 출하 예측치를 보려고 한다. 모바일의 경우 2020년 9월에 2021년도 YoY +14%, 2022년도 YoY +8% 수준을 예상하던 출하 예측치가 2021년 1월에 2021년도 YoY +13%, 2022년도 YoY +6% 수준을 예상하며 올해 대비 내년의 성장, 그리고 이전 예측치 대비 상/하향 측면에서도 좋지 못한 시그널을 보이기 시작했다. 이후 주가가 고점을 형성하고 나서 2021년도와 2022년도 출하 예측치는 지속적으로 하락하기 시작했으며 2021년 3월에는 2021년도 YoY +11%, 2022년도 YoY +4% 그리고 2022년 6월에는 2021년도 YoY +5%, 2022년도 YoY -3%의 출하 예측치를 보였다. <그림14>에서 볼 수 있듯 서버 응용처의 경우에도 2020년 11월에 2020년도 4%, 2021년도 7%의 출하 성장을 예상했던 예측치가 2021년 2월에는 2020년도 3.5%, 2021년도 6.4%를 기록하며 이미 높아질대로 높아진 주가에 부담을 주기 시작했고, 이후 2021년 3월에는 2022년도 출하 예측치가 6.0%로, 2021년 5월에는 5.4%로 낮아지며 주가 상승 사이클은 완전히 마무리되었다.

<그림13> Covid19 상승 사이클 당시 모바일 응용처 수요 예측치



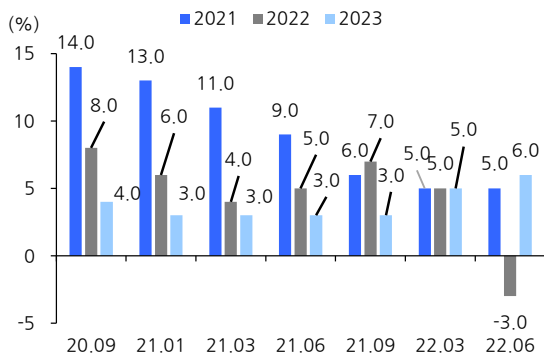
자료: Counterpoint, 현대차증권

<그림14> Covid19 상승 사이클 당시 서버 응용처 수요 예측치



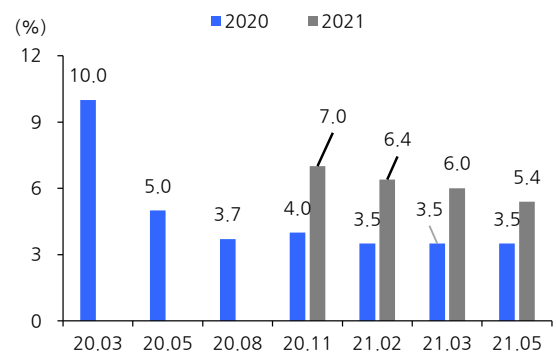
자료: TrendForce, 현대차증권

〈그림15〉 2021년 당시 모바일 응용처 수요 예측치



자료: Counterpoint, 현대차증권

〈그림16〉 2021년 당시 서버 응용처 수요 예측치



자료: TrendForce, 현대차증권

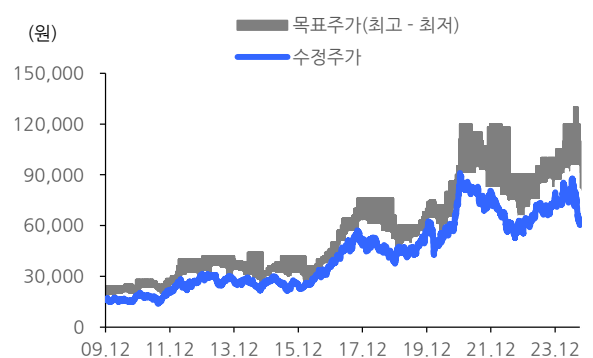
애널리스트 집단의 목표주가 간 괴리를 이용하는 방법

애널리스트 목표주가
상하단값의 차이로
주가 고점, 저점을
예측해볼 수 있음

마지막으로 주가 상승 사이클의 고점을 예측할 수 있는 도구 중 하나는 애널리스트의 목표주가이다. 다만 애널리스트의 목표주가와 그 논리에 집중한다기보다는 국내외 애널리스트 집단 전체의 목표주가 간에 얼마나 괴리가 발생하는지를 확인하는 방법이다. 〈그림17〉의 파란색 선은 삼성전자의 주가이며 회색 범위는 당시 애널리스트들의 목표주가 중 최상단값과 최하단값을 면적으로 표현한 것이다. 그림에서 볼 수 있듯이 상승 사이클이 진행되고 있을 때는 상하단값 사이의 면적이 좁은 것을 볼 수 있지만 고점 근처로 갈수록 그리고 하락 사이클이 진행될수록 그 면적이 넓어지는 것을 확인할 수 있다. 면적이 넓어지는 것이 의미하는 바는 미래 실적과 주가배수가 어느 정도 고점을 형성하면서 추가적인 주가 상승에 대해 동의하는 애널리스트와 그렇지 않은 애널리스트가 나뉘기 시작하고 목표주가에 대해서도 괴리가 크게 발생한다는 것이다. 이후 하락 사이클에 접어들면서는 현재의 주가 하락을 본격적인 하락 사이클의 시작으로 판단하는 애널리스트와 여전히 상승 사이클에 머물러 있다고 판단하는 애널리스트 간에 목표주가의 괴리가 발생하는 과정이다. 즉 애널리스트의 목표주가 상하단값이 벌어지기 시작하는 시점을 기점으로 경각심을 가지고 상승 사이클의 종료를 예측해 볼 수 있는 것이다. 물론 이는 하락사이클에서도 사용할 수 있는 도구인데 목표주가의 최상단값이 급격히 낮아지고, 목표주가 상하단값이 좁아지기 시작할 때를 주가 하락사이클 종료의 가능성이 있는 지점으로 생각해 볼 수 있다. 주가 고점과 저점의 정확한 날(day)을 찾는 것이 아니라 그 부근에서 적절히 매수/매도를 하는 것이 목적인만큼 충분히 유용한 도구로 사용할 수 있을 것으로 생각한다.

물론 모든 상승 사이클의 고점을 약 21개월이라는 반복되는 패턴, 응용처의 출하 예측치 흐름, 애널리스트 집단의 목표주가 간 괴리에 의존해 예측한다는 것은 완벽하지 않을 수 있다. 다만 사이클 산업에 투자를 하면서 상승 사이클의 고점에 대한 예측 기준이 전혀 없는 것은 매우 위험하다. 이러한 도구들 이외에 더 효과적인 방법이 있다면 그러한 도구들을 적극적으로 활용하기 바라며 어떤 도구가 되었든 본인만의 기준을 가지고 주가 상승/하락 사이클의 종료 시점을 염두에 두고 투자하는 것이 바람직하다. 이때까지의 주가 상승 사이클 고점에서 반복적으로 보이는 여러 패턴들에 기반해 전략을 세워보자면 1) 삼성전자의 주가 최저점 형성 후 18개월이 지난 시점부터, 2) 당시 상승 사이클을 주도했던 응용처의 추가적인 성장에 대한 근거 있는 불신이 형성되는지를 예측치나 뉴스 등을 통해 확인하고, 3) 애널리스트 집단의 목표주가 간에 괴리가 심해지는지를 확인하며 투자한다면 아무런 기준 없이 사이클 주식에 투자하는 것보다는 안정적인 수익률을 올리는 것에 도움이 될 것이라 생각한다. 반도체 산업에 장기 투자를 하는 것은 당연히 좋은 투자 방법 중 하나이다. 앞으로 오랜 시간 인류의 발전을 이끌어갈 산업이기 때문이다. 다만 반도체 섹터의 주식이 장기적으로 성장하는 것은 맞지만 변동성이 적은 주식은 아니다. 사실상 상승 사이클에서 적절히 매도하지 못하면 다음 상승 사이클까지 수년을 기다려야 할지도 모르며 두번의 상승 사이클을 거친다고 해도 잘못된 자리에서 매수했다면 수익률이 썩 좋지 않을 수도 있다. 그렇기 때문에 초장기투자를 할 것이 아니라면 반드시 주가 상승 사이클의 종료에 대비하고 있어야 한다. 다음 장에서는 하락사이클을 예측할 수 있는 도구들에 대해 설명하려고 한다.

〈그림 17〉 애널리스트 목표주가 컨센서스와 삼성전자 주가



자료: Quantivize, 현대차증권

〈그림 18〉 애널리스트 추정 EPS와 삼성전자 주가



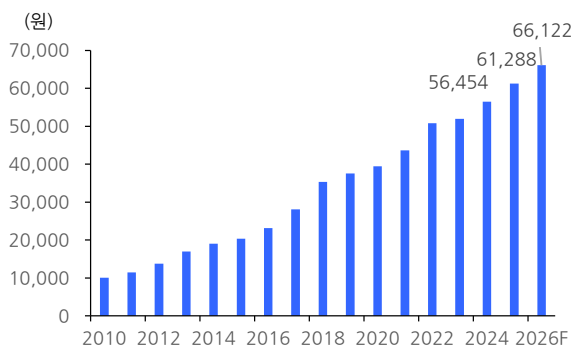
자료: Quantivize, 현대차증권

P/B 배수를 이용하는 방법

지난 15년간 삼성전자의
Rock Bottom은 P/B 1배
부근에서 형성됨

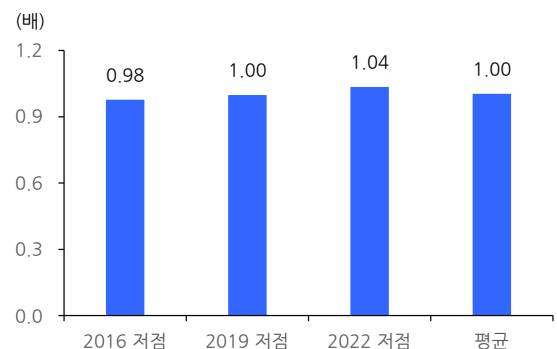
지난 15년간 하락사이클의 종료 시점을 예측하는 것에 가장 효과적이었던 방법은 P/B 배수를 이용한 방법이었다. 삼성전자를 기준으로 하락사이클이 시작되고 나서 주가 하락이 종료되는 해의 BPS에 P/B 1배를 곱하게 되면 항상 그 주가가 저점 부근이었기 때문이다. 예를 들어 2016년 2월 11일 형성된 Rock Bottom(하락사이클 주가 최저점)은 당해 BPS의 0.98배, 2019년 1월 04일 형성된 Rock Bottom은 당해 BPS의 1.0배, 2022년 09월 29일에 형성된 Rock Bottom은 당해 BPS의 1.04배였다. 그리고 이러한 대형주의 흐름에 맞춰 반도체 소부장 업체들의 주가도 그 부근에서 저점을 형성했다. 하지만 조금 모호한 점은 주가 하락사이클의 종료 시점을 예측하려고 사용하는 도구인데 종료되는 해를 예측해서 P/B 1배를 곱해야 한다는 것이다. 예를 들어 현재 진행되고 있는 하락 사이클에서는 하락사이클이 올해 종료된다고 가정하면 2024년의 BPS 컨센서스가 56,454원(2024-10-13일 기준)이니 그 부근에서 주가 저점이 형성된다고 생각해야 할 것이고, 2025년에 끝난다고 가정하면 BPS 컨센서스가 61,288원이니 그 부근에서 주가 저점이 형성된다고 생각해야 할 것이다. 이러한 문제에 대해서는 ‘현재 주가가 Rock Bottom 주가보다 높아야만 의미가 있다’는 것을 염두에 두면 될 듯하다. 즉 이미 삼성전자의 주가가 58,900원까지 하락한 상태에서 61,288원을 Rock Bottom 이라고 생각할 필요가 없다는 것이다. 당연하게도 이미 뚫린 Bottom은 Rock Bottom이 아니다. 만약에 현재 주가가 아직 61,288원 위이고 이번 해 내에 그 주가를 뚫지 않고 내년으로 넘어간다면 내년도에 그 부근에서 저점이 형성될 가능성이 있음을 생각해볼 수 있다. 하지만 지금 상황은 그렇지 않다.

〈그림19〉 삼성전자의 BPS



자료: Quantwize, 현대차증권

〈그림20〉 하락사이클 Rock Bottom 주가 배수



자료: Quantwize, 현대차증권

감산 발표를 이용하는 방법

메모리 3사의 감산 발표는
전통적으로 주가 저점의
신호였으나 이번 사이클에
서는 다를 수 있음

주가배수를 이용한 방법 이외에 현재까지 산업 흐름에서 어떠한 이벤트를 기점으로 반도체 섹터 주가가 저점을 형성한 적도 있을까? 신기하게도 그러한 이벤트가 존재한다. '19.01.28', '22.10.26'은 메모리 3사(삼성전자, SK하이닉스, 마이크론) 중 어느 한 기업 혹은 복수의 기업이 감산발표를 한 날이다. 하락사이클 당시 주가 저점을 형성한 일자를 보면 알겠지만 그 일자와 어느 정도 근접하게 일치한다. 감산 발표가 주가 저점과 연관성을 보이는 이유는 이제 IDM들의 실적이 바닥을 다졌고 수 분기 이내에 반등을 시도할 것이라는 시그널이 되기 때문이다. 감산은 반도체 수요가 매우 안 좋은 상황일 때 진행되며, 감산의 종료는 반도체 가격이 충분히 오를때까지 진행된다. Q(Quantity)가 변하지 않는 상황에서 어떻게든 P(Price)를 올려주겠다는 발표이니 투자자들에게는 오히려 좋은 뉴스인 것이다. 다만 이번 주가 하락사 이클에서는 감산이라는 도구를 이용하기는 쉽지 않을 것으로 보인다. SK하이닉스와 마이크론 기준 2022년도 10월, 삼성전자 기준 2023년도 4월 감산을 단행한 후 시간이 얼마 흐르지 않았으며 최근에 들어서야 감산이 종료되었다는 점, 그리고 일반 DRAM 기준으로 오히려 줄 었던 CAPA에 대한 소규모 증설이 이루어지고 있음을 감안할 때 추가적인 감산발표가 있기는 힘들 것으로 보이기 때문이다.

이때까지의 주가 하락 사이클 저점에서 반복적으로 보이는 여러 패턴들에 기반해 전략을 세워보자면 1) 삼성전자의 당해 BPS 기준 PBR 1배 구간은 유의미한 구간이며, 2) 감산 발표가 있다면 이벤트를 주시할 필요가 있으며, 3) 애널리스트 집단의 목표주가 최상단값이 급격히 낮아지고 목표주가 상하단값이 좁아지는 것을 확인하며 투자한다면 주가 저점을 예측하는 것에 도움이 될 것이라 생각한다. 다만 금번 사이클에 대해 우려가 되는 점은 HBM이라고 하는 새로운 제품군의 등장인데 이러한 새 제품군의 등장이 역사적인 패턴에 균열을 만들 수도 있다고 생각한다. 다음 장에서는 본격적으로 현재의 사이클을 분석해보고 향후 반도체 소부장 산업에 대해서는 어떠한 방식으로 투자해야 할지 알아보려고 한다.

<그림21> 2019년 1월 SK하이닉스 감산 발표 기사



자료: 언론 종합, 현대차증권

<그림22> 2022년 10월 SK하이닉스 감산 기사

13년 만에...다시 돌아온 '감산의 시대'

일자 2022.10.26 18:11 | 주종 2622.35.27.00.14 | 11면 43

공공기관 금융위기급 불만 재고
기점, 비정상론 가동

SK하이닉스-LGD, 유례없는 수준의
생산량 감소 선언

"내년 더 어렵다"
설비투자도 계획보다 대폭 축소

자료: 언론 종합, 현대차증권

23년 하반기부터 최근까지
국내 반도체 섹터 주가 상승을
주도한 것은 의심의 여지없이
HBM

불쑥 등장에 가장 중요한 응용처가 되어버린 HBM

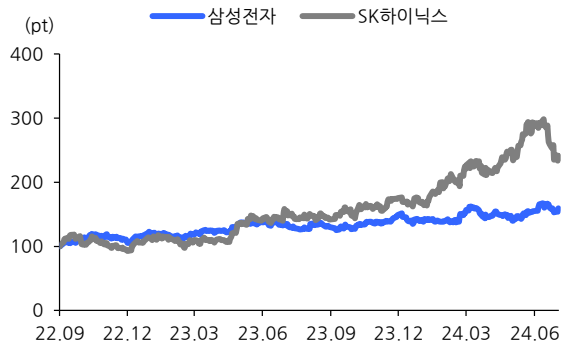
2023년 하반기부터 2024년 7월까지 반도체 섹터의 주가 상승을 주도했던 응용처는 의심의 여지없이 AI 데이터센터이며, 국내 반도체 산업 관점에서는 HBM(High Bandwidth Memory, 고대역폭 메모리)이었다. 관련주들의 주가는 크게는 10배 이상, 평균적으로는 3~4배 정도 상승했다. 2022년 9월 29일부터 시작된 상승 사이클이 특히 HBM 주도의 상승장이었다는 것은 두 대형 IDM의 주가 상승률 및 주가배수에서도 확연히 드러난다. <그림23>에서 볼 수 있듯이 같은 기간 동안 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 상승률에는 큰 차이가 있었으며 주가배수에서도 역사상 유례없는 프리미엄이 SK하이닉스의 주가배수에 적용되었다. 그도 그럴것이 삼성전자의 경우 2023년도부터 꾸준히 글로벌 최대 AI GPU 회사인 엔비디아의 불통과 우려가 주가 상승의 장애물로 작용해왔지만 SK하이닉스의 경우 글로벌 HBM 산업 내에서 압도적인 기술 격차를 가진 선두주자로서 그 지위를 공고히 지켜왔다. <그림26>을 보면 알 수 있듯이 반도체 소부장 산업 내에서도 HBM 관련 장비주들의 주가상승률이 여타 일반 메모리(DRAM, NAND)향 장비를 생산하는 업체들(이하 레가시 장비 업체들로 통칭) 대비 유의미하게 상승했다. 그렇다면 앞선 상승/하락 사이클의 패턴이 이번에도 작동되었을까?

먼저 삼성전자의 상승사이클이 끝나고 반도체 소부장 업체들의 주가도 함께 하락하기 시작한 7월을 기점으로 보면 1) 21개월이 조금 넘는 기간동안 상승사이클은 지속되었으며, 2) 주도 응용처였던 AI 산업에 대한 우려와 불신이 생기기 시작했고, 3) 애널리스트 집단의 목표주가 고점 부근에서 더 큰 괴리를 보이기 시작했다. 만약 동일한 기준을 가지고 접근했다면 반도체 섹터 내 주식 투자에 있어서는 안전한 결과를 낼 수 있었을 것이다. 다만 상승/하락 사이클 모두에서 보이는 이상현상은 삼성전자 vs 하이닉스의 주가 상승/하락 양상의 디커플링, 그리고 2번 기준인 주도 응용처에 대한 불신이 매우 모호한 논리를 바탕으로 제기되었다는 것이다.

먼저 최근까지 약 3개월의 하락사이클에서 초기 2개월간은 두 대형 IDM이 매우 유사한 주가 흐름을 보였다. 두 회사 모두 7월 11일을 고점으로 주가가 하락하기 시작했으며, 8월 6일을 기점으로 주가는 반등, 그리고 8월 19일을 기준으로 다시 하락하기 시작했다. 다만 그 이후의 흐름은 매우 다른 흐름을 보여주고 있는데 SK하이닉스는 9월 20일을 기점으로 반등에 다시 성공하는 모습이지만 삼성전자는 그렇지 못한 상황이다. 오히려 앞서 언급했던 밸류상 주가 저점(약 57,000원) 근처까지 이미 하락이 진행되었던 상황이다. 이러한 디커플링의 이유는 무엇일까? 그 이유에 대해 여러 의견이 있을 수 있겠지만 두 회사가 이번 상승/하락 사이클에서 보인 가장 근본적인 차이는 HBM에 대한 지위라고 생각한다. 결국 상승사이클에서 디커플링을 만들어냈던 이유와 하락사이클에서 디커플링을 만들어냈던 이유는 다르지 않

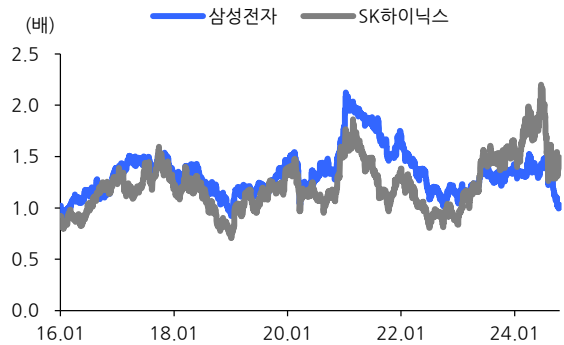
은 것으로 판단되며 이는 이때까지의 상승/하락 사이클과는 매우 다른 양상이다. 무조건적으로 반복되는 패턴에 의존할 것이 아니라 이번 하락사이클의 양상이 이때까지와는 다를 수 있는 이유에 대해 고민해봐야 하는 대목으로 보인다.

〈그림23〉 22.09 - 24.07 국내 메모리 社 주가 추이



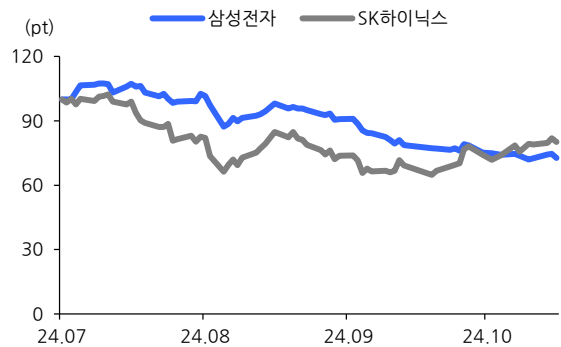
자료: Quantivize, 현대차증권
주1: 2022.09.29 = 100 기준

〈그림24〉 2016년 이후 국내 메모리 社 12MFP/B



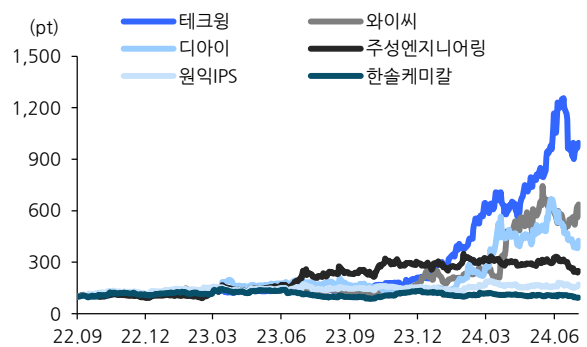
자료: Quantivize, 현대차증권

〈그림25〉 24.07 이후 국내 메모리 社 주가 추이



자료: Quantivize, 현대차증권
주1: 2024.07.01 = 100 기준

〈그림26〉 22.09 - 24.07 반도체 소부장 주가 추이



자료: Quantivize, 현대차증권
주1: 2022.09.29 = 100 기준

이번 AI 데이터센터
사이클에 대한 우려는
NVIDIA Blackwell 시리즈의
출시 지연 소식과 빅테크들의
AI 수익화 부진에 따른 투자
축소 우려에 기인

이러한 지점에서 AI 산업 및 HBM에 대한 우려와 불신이 어떤 이유로 생겨났는지를 다시 한번 생각해볼 필요가 있다. 가장 먼저 AI 데이터센터 응용처에 대한 우려를 가증시켰던 것은 NVIDIA의 Blackwell 시리즈가 1개 분기 정도 출하 지연을 겪을 수도 있다는 소식이었다. 국내에서 이 문제가 불어진 것은 6~7월경부터였던 것으로 보이지만 NVIDIA의 GPU를 생산하는 대만 측에서는 3월 출장때부터 해당 이슈에 대해 우려를 표하고 있는 상황이었다. 이후 불어졌던 문제는 AI 데이터센터에 투자하는 빅테크들의 수익화 부진으로 투자가 줄어들 것이라는 우려였는데 이는 빅테크들의 실적발표가 있었던 7월경부터 대두되기 시작했다. 그 후 이러한 우려에 정점을 찍은 것은 9월부터 발간되기 시작한 외국계 증권사들의 레포트였는데 주된 내용은 견조한 수요를 보이는 유일한 응용처인 HBM 산업이 공급과잉으로 인해 가격에 하방 압력이 발생할 것이고 그 지위가 흔들리게 될 것이라는 주장이었다.

NVIDIA Blackwell의 출하
지연 여부가 내년 AI 산업
성장에 대한 의심의 근거가
될 수 없음

각각의 상황들이 10월 현재는 어떻게 흘러가고 있고, AI 응용처의 내년 및 향후 수년간 성장을 훼손하는 우려가 맞는지 확인해보려고 한다. 먼저 NVIDIA B100의 생산 지연에 대한 문제는 아래 〈그림27〉과 같이 정리될 수 있다. NVIDIA의 Blackwell 라인에는 B100과 B200이라는 단일 GPU 제품이 있으며, CPU인 Grace 시리즈와 결합된 GB200이라는 제품이 있다. 그리고 해당 제품들의 생산에 대한 당초 계획은 CY3Q24에 소량생산 및 샘플링, 이후 CY4Q24에 양산에 돌입해 4분기내에 고객에게 인도하는 것이었다. 이러한 양산 계획이 TSMC CoWoS-L 공정과 NVIDIA Blackwell 제품 설계간 호환 문제로 CY1Q25로 지연될 것이며 CY4Q24에는 소량 생산만 있을 것이라는 우려였다. 이 우려에 대해 먼저 지적하고 싶은 것은 그렇게 현실화될지언정 내년 AI GPU 출하에 부정적 영향이 없다는 것이며 사실상 현실화되지도 않았다는 것이다. 먼저 이러한 우려가 불어지기 전 4분기 Blackwell 출하량에 대한 예측치는 Wafer 기준 약 30,000장, 칩 기준 약 480,000개 정도였다. 하지만 이러한 우려가 불어지며 Blackwell 출하는 CY4Q24에 거의 없을 것으로 예상되었다. 하지만 10월 초 Microsoft와 Open AI를 시작으로 Blackwell 제품의 초도물량이 인도되었으며 예상했던 것보다 빠른 생산 정상화를 NVIDIA 측에서 알려왔다. 현재 글로벌 리서치 기관들에서 추정하는 4분기 Blackwell 출하량은 약 300,000개 정도이다. 이 180,000개의 Blackwell(기존 출하 예측치 480,000개 - 현재 출하 예측치 300,000개)이 이번해 4분기에 출하될 것인지 내년도 1분기에 출하될 것인지에 따라 내년도 AI 산업의 성장 및 출하에 영향을 준다는 것은 어불성설이다. 이 사실로 인해 바뀌는 것은 Blackwell이 올해 480,000개, 내년 3,496,000개가 출하될 것인지 올해 300,000개, 내년 3,676,000개가 출하될 것인지 정도의 문제다. 올해 생산하지 못한다고 해도 수요가 넘쳐나는 상황이기 때문에 내년 1분기로 출하가 지연되기 때문이다. 또한 사실 내년만 놓고 보면 180,000개 가량이 지연되어 반영되는 것이라면 아주 소폭이지만 출하량은 늘어난다.

빅테크들은 AI 수익화와 무관하게 '25년에도 막대한 CAPEX 집행 예정

두번째로 빅테크들의 AI 데이터센터 투자 지속성에 대한 우려는 7~8월 미국 빅테크들의 실적 발표를 통해서 본격화되기 시작했다. 본격적으로 AI 데이터센터에 대한 투자가 이루어진지 1년여만에 수익화를 걱정한다는 것 자체가 이해가 되지 않는 부분이 있지만 빅테크들은 당장의 수익화 여부와 무관하게 내년에도 사상 최고 수준의 CAPEX를 집행할 예정이다. 2024년 미국의 주요 CSP들의 CAPEX는 \$217B 정도로 역대 최고 CAPEX의 집행이 전망되고 있으며, 2025년도에는 \$250B(YoY +15%)의 CAPEX 집행이 전망되는 상황이다. 그리고 대부분의 CAPEX는 올해와 마찬가지로 AI Datacenter 건설을 위한 투자일 것으로 예상된다. 일각에서 AI 수익화 부진을 우려하지만 아직 수익화가 되지 않았고 각종 AI 서비스를 개발하는 단계이기 때문에 큰 규모의 CAPEX가 집행되는 것이다. 오히려 AI 산업의 수익화가 시작될 때 이전과 같은 CAPEX가 집행되지 않을 위험을 우려하는 것이 맞아 보이는데 수익화가 되기 시작하며 산업이 성숙 단계에 접어들면 투자는 줄어들기 때문이다. 이에 더해 내년에는 미 연준의 금리인하로 인해 CSP들의 자금조달 환경 또한 개선되는 바 CAPEX가 줄어들 여지는 제한적일 것으로 보인다. Google Sundar Pichai(CEO)의 2분기 실적발표 컨콜에서의 발언인 “I think about it is when you go through a curve like this, the risk of under investing is dramatically greater than risk of over-investing for us here.”(이러한 성장 커브를 지나고 있을 때는 과소투자의 위험이 과잉투자의 위험보다 극적으로 더 높습니다)이 빅테크들의 생각을 잘 대변해주는 답변으로 보인다.

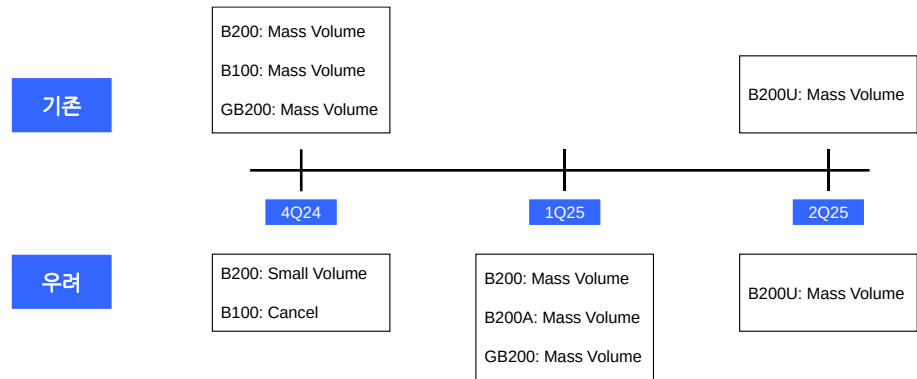
HBM Oversupply 우려에는 지나친 가정이 반영됨

마지막으로 HBM Oversupply 우려에 대해 분석해보려고 한다. 최근 일각에서 HBM의 Oversupply에 대해 우려하는 시각이 제기되었다. 현재 전통적인 3대 수요처(PC, Mobile, Server)의 수요가 메달라있는 상황에서 믿을 것은 HBM밖에 없는 상황이었는데 갑자기 그 응용처에 문제가 생길 것이라고 하니 시장은 놀랄 수밖에 없었다. 주된 논리는 수율과 CAPA를 고려할 때 메모리 3사(SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론)가 계획하고 있는 CAPA가 수요 대비 과도하고 이로 인해 초과공급이 발생할 것이라는 의견이었다. 다만 이러한 논리는 예측하기 매우 힘든 두가지 가정을 전제로 하고 있는데 첫번째로 삼성전자가 주요 고객사향으로 HBM을 납품할 것이며 두번째로는 삼성전자의 HBM3E가 곧바로 Blackwell 제품에 탑재될 것이라는 가정이다. 하지만 이 두 가정이 현실화될 가능성에 대해 얼마나 확신할 수 있을까? 최근 삼성전자는 3분기 잠정실적 설명자료를 통해 ‘HBM3E의 경우 예상 대비 주요 고객사향 사업화 지연’을 알려왔다. 그렇다면 적어도 현재 알고 있는 정보에 기반해 분석할 때 삼성전자의 CAPA를 HBM 공급 물량에 포함시켜서는 안된다. 만약 삼성전자의 HBM 공급 물량이 포함되지 않는다면 SK하이닉스와 마이크론만의 공급능력으로는 내년도 2분기까지 HBM은 심한 쏠티지이다. 지난 3분기는 약 -17%의 쏠티지가 있었을 것으로 보이며, 4Q24는 -21%, 1Q25는 -23%, 2Q25는 -7% 수준의 쏠티지가 발생할 것으로 보인다. 또한 HBM에 대한 수요는 2023년 250MGB, 2024년 490MGB(YoY +96%), 1,065MGB(YoY

+117%) 수준이다. 올해 성장에 이어 내년에는 더 큰 성장을 하는 상황이다. 그렇다면 적어도 HBM Oversupply에 대한 우려는 삼성전자가 퀄리피케이션을 통과한 이후에 하는 것이 맞으며 그렇다고 하더라도 두번째 가정에 대해 생각해보아야 한다. 같은 HBM3E 퀄리피케이션을 통과한다고 하더라도 퀄리피케이션에 통과한 메모리 3사의 HBM3E가 동일한 퀄리티의 제품인 것은 아니다. 그 퀄리티에 따라 하이엔드 제품에 탑재될 것인지 로우엔드 제품에 탑재될 것인지는 달라진다. 그렇기 때문에 삼성전자가 HBM3E 퀄리피케이션에 통과했다고 하여 곧바로 Blackwell 제품에 존재하는 HBM3E 보틀넥이 해소된다고 할 수 없으며 실제로 보틀넥이 있는 제품향으로 삼성전자의 HBM3E가 납품되어야 한다.

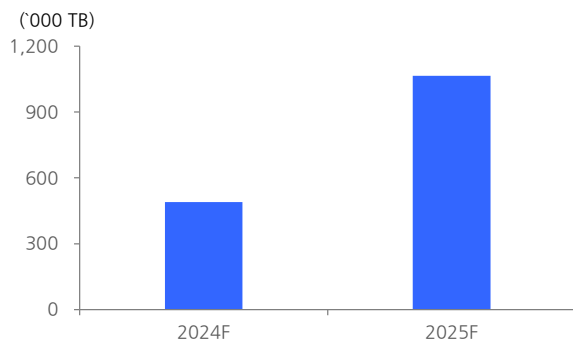
2023년, 2024년 이어졌던 상승/하락 사이클은 AI가 견인한 사이클이었으며, AI에 대한 우려가 커지면서 막을 내린 사이클이었다. 다만 하락 사이클을 만들었던 AI에 대한 우려를 뒷받침하는 논리들이 빈약하며 사실상 올해보다 내년에 더 가파른 기율기로 AI 및 HBM 시장은 성장할 것으로 보인다. 이러한 상황에서 주요 IDM의 주가 배수는 Rock Bottom 수준에 이미 근접한 상황이고 대부분의 반도체 소재/부품/장비 업체들 또한 약세장의 평균적인 하락률인 35% 이상 조정이 진행된 바 반도체 소재/부품/장비 업체들에 대해 저점 매수전략이 유효하다는 판단이다. 다만 모든 반도체 소부장 주식이 반등의 수혜를 받기는 힘들 것이다. 최근 대형 IDM들의 주가흐름에서도 보이듯이 이번 반등장의 수혜는 견조한 수요와 가격을 바탕으로 하는 HBM 관련 주식향으로 쏠리게 될 것으로 생각한다.

〈그림27〉 B100 생산 지연에 대한 시장 우려



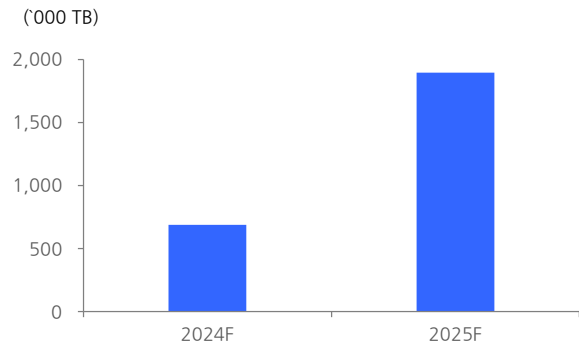
자료: 현대차증권

〈그림28〉 HBM 수요



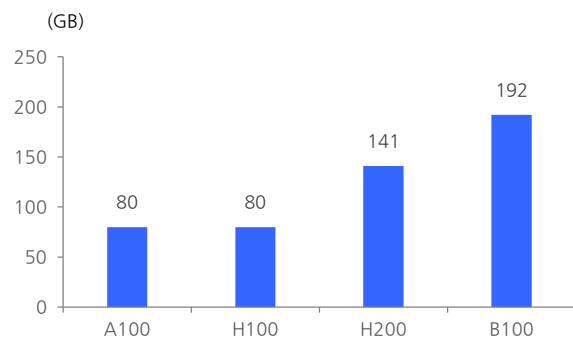
자료: TrendForce, 현대차증권

〈그림29〉 HBM 공급(추론, 학습 모두 포함)



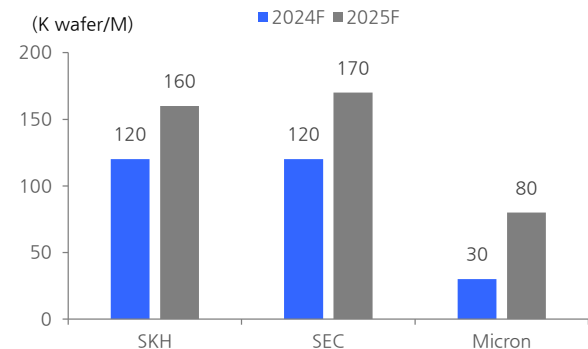
자료: TrendForce, 현대차증권

〈그림30〉 세대별 HBM 탑재량



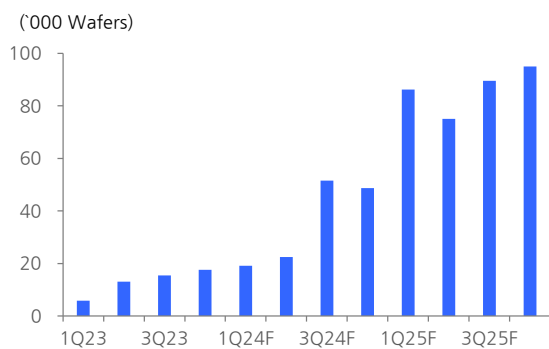
자료: TrendForce, 현대차증권

〈그림31〉 HBM Maker Capa 예상



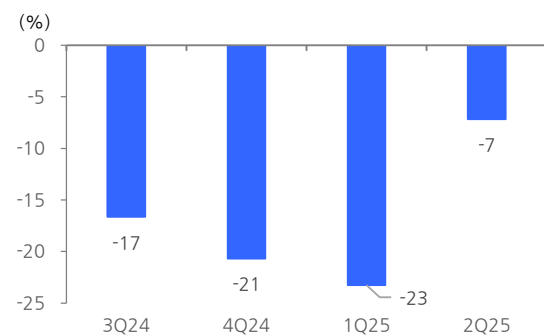
자료: TrendForce, 현대차증권

〈그림32〉 NVIDIA 할당 CoWoS CAPA 추이



자료: 각 사, 현대차증권

〈그림33〉 HBM Shortage 추정



자료: TrendForce, 현대차증권

Appendix: HBM 제조 공정

1) TSV(Through Silicon Via) 형성

HBM: Fab공정과 WLP
공정으로 나뉘어짐
1) Fab: Via-mid TSV
구조를 선택하여 BEOL
Metallization 전에
Etching을 통한 VIA 형성과
Cu Dep을 통한 filling 및
CMP 공정이 추가
2) WLP: Bumping, WSS,
Back-Bumping 공정

HBM 공정은 0. CMOS
형성(생략), 1. TSV(Through
Silicon Via) 형성, 2. Front Side
Micro Bump 형성, 3. Backside
Micro Bump 형성, 4.
Stacking(적층)으로 구성
TSV는 전류가 흘러다닐 수
있는 웨이퍼 속 구리 통로로
전기신호 전달 속도(길이)
측면에서 유리

HBM을 만드는 공정에 대해서 알아보려 한다. HBM을 만드는 공정 중 CMOS(트랜지스터)를 형성하는 전공정은 일반 DRAM 공정과 크게 다르지 않다. HBM에 사용되는 공정 중 일반 디램과 상이한 공정은 보통 후공정에서 이루어지는데 대표적으로 TSV 공정과 적층 공정이 있다. (일반 DRAM에서 해당 공정을 이용하기도 한다) 이외에도 같은 공정이라 하더라도 구체적인 적용 방법이 다른 경우가 있기 때문에 이번 장에서는 HBM을 생산하는 공정에 대해 알아보고 어떤 특별한 공정이 적용되는지 알아보려 한다.

크게 보았을 때 HBM 공정은 0. CMOS 형성(생략), 1. TSV(Through Silicon Via) 형성, 2. Front Side Micro Bump 형성, 3. Backside Micro Bump 형성, 4. Stacking(적층)의 과정으로 이루어지는데 각각의 공정에 대해 설명하도록 하겠다.

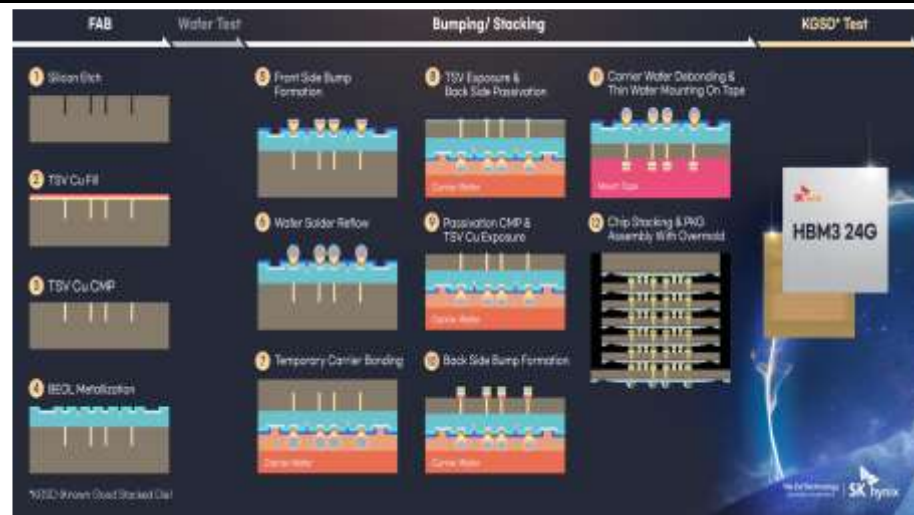
TSV는 우리말로 실리콘 관통 전극인데 쉽게 풀어쓰자면 **칩의 한가운데를 뚫어(Through Silicon, 반도체 칩은 실리콘으로 만들어진다) 그 안을 전도성 재료로 채운 통로(Via)**라고 생각하면 된다. 칩간 전기적 소통 혹은 칩과 기판간 전기적 소통에서는 전류가 출입할 수 있는 I/O 핀의 개수가 많아지거나, 전기신호 전달의 속도가 빨라질 때(I/O speed) 칩의 성능이 향상된다. 그 중 뒷편에 설명할 Micro Bump는 와이어 본딩 대비 I/O의 개수를 늘려주는 방법이고 이번 공정에서 다룰 TSV는 **전기신호 전달의 속도를 빠르게 만들어주는 방법**이다. 그림을 통해 설명하도록 하겠다.

〈그림35〉을 보면 단층 DRAM을 적층한 후 와이어로 Substrate(패키지 기판)와 연결해준 것을 볼 수 있다. 이렇게 와이어를 통해서 연결해주었을 때는 두가지 단점이 생기는데 1. 와이어를 칩의 가장자리에만 형성 가능 2. Substrate를 통하지 않으면 칩간 전기적 소통이 불가하다는 것이 그 두가지다. 〈그림35〉에서 보이듯이 와이어 본딩을 했을 때는 칩의 중앙부에는 와이어를 형성해 줄 수 없다. 이로 인해 전류가 드나들 수 있는 I/O의 개수에 제약이 생긴다. 이에 더해 예를 들어 가장 위의 DRAM 칩과 그 바로 아래의 DRAM 칩이 소통해야 한다면 와이어 본딩에서는 가장 위 DRAM 칩에 부착된 와이어를 따라 전류가 Substrate로 내려왔다가 그 아래 칩에 연결된 와이어를 타고 올라가야 한다. 전기신호 전달의 속도가 빨라지기 위해서는 전기신호 전달의 경로가 짧아져야 하는데 이는 매우 비효율적이라고 할 수 있다.

HBM의 고대역폭은 마이크로 뱀프와 TSV 공법 덕에 가능

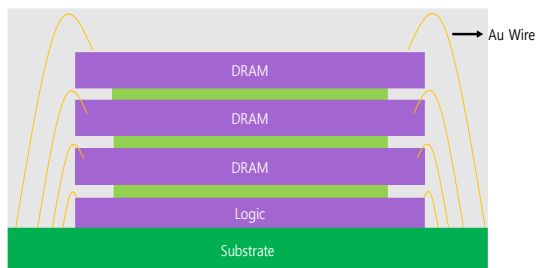
반면 <그림36>을 보면 마이크로 뱀프와 TSV로 적층된 HBM을 볼 수 있는데 한눈에도 두가지 단점이 극복된 것을 볼 수 있다. 1. 마이크로 뱀프는 공간의 제약 없이 칩의 전면(全面)에 형성될 수 있으며, 2. TSV를 통해 Substrate를 거치지 않고 칩과 칩간 직접 소통이 가능해졌다. 그렇다면 이제부터 이러한 TSV를 어떻게 형성하는지 그 과정에 대해 설명하도록 하겠다. TSV 공정은 해당 공정을 CMOS 공정 이전에 진행하는가, CMOS 공정과 금속 배선공정 사이에 진행하는가, 금속 배선공정 이후에 진행하는가에 따라 Via First, Via Middle, Via Last로 불리는데 현재 가장 널리 사용되고 있는 방법은 Via Middle이다. 그렇기 때문에 아래 <그림37>의 웨이퍼는 이미 트랜지스터가 모두 형성된 웨이퍼 상태이다. 이렇게 CMOS 공정이 완료된 후 전류가 이동할 통로를 만들어줄건데 먼저 <그림37>에서 보이는 것과 같이 깊은 홈(Trench)을 파준다. 홈을 팔때는 마스크를 통해 패터를 형성해준 다음 식각(에칭)을 하게 되는데 일반적으로 건식 식각(Dry Etching)이 사용된다. 이렇게 Trench를 형성해주었다면 <그림38>과 같이 절연막을 증착해주는데 이러한 절연막을 증착해주는 이유는 1. 누설 전류를 막기 위해, 2. 웨이퍼가 후속 공정에서 주입될 구리로 인해 오염되는 것을 방지하기 위해 진행한다. 이후 <그림38>과 같이 그 위에 구리로 금속박막층을 형성해준다. 금속박막층을 형성해주는 목적은 금속박막을 어떤 재료로 형성해 주었느냐에 따라 다른데 티타늄(Ti)은 접착력, 구리(Cu)는 전류 전달, 니켈(Ni)은 확산 방지를 위해 형성해준다. 이렇게 금속박막을 모두 형성하고 나면 이 금속박막층을 이용해 <그림40>과 같이 Cu를 전해도금(환원 반응으로 웨이퍼에 금속을 증착)해준다. 전해도금을 통해 Via를 채우는 과정에서 중요한 것은 아래에서부터 위로 구리가 채워질 때 구멍(Void)이 생기지 않고 해당 Trench를 밀도 있게 채워주는 것이다. 이렇게 구리를 채워준 후에는 CMP(Chemical Mechanical Polishing) 공정을 통해 Trench 윗부분에 쌓여 있는 구리를 제거해주는데 이는 후속 공정에서 Trench 위에 배선작업을 해주기 전 Trench만을 깔끔하게 노출시키기 위한 공정이다. 이후 <그림42>와 같이 트렌치 위로 배선공정(연두색으로 표시)을 진행하고 Micro Bump가 형성될 자리인 Al Pad를 형성시켜주고 나면 TSV가 웨이퍼 속에 형성된 채로 TSV 공정이 끝나게 된다.

〈그림34〉 SK하이닉스의 HBM 공정 과정



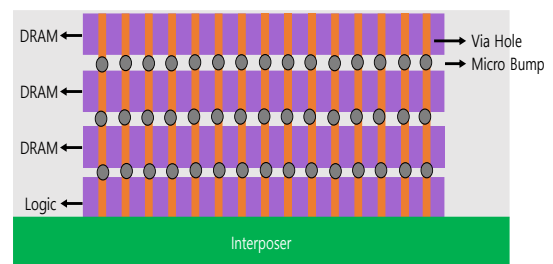
자료 : SK하이닉스, 현대차증권

〈그림35〉 와이어본딩 적층



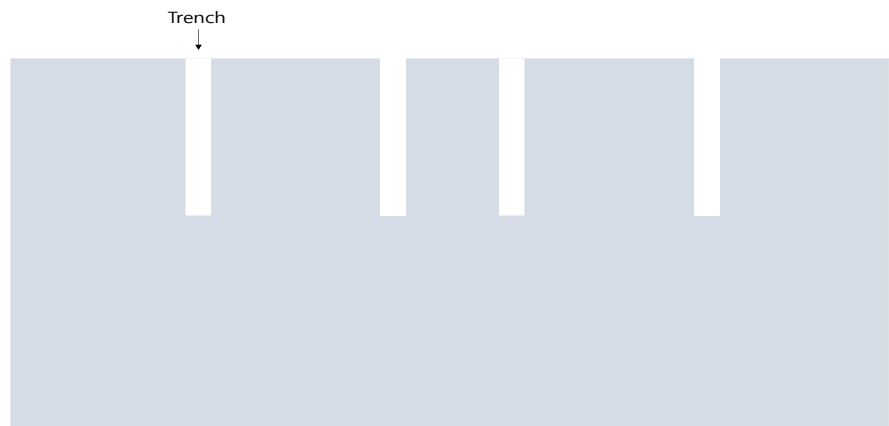
자료 : SK하이닉스, 현대차증권

〈그림36〉 TSV 적층



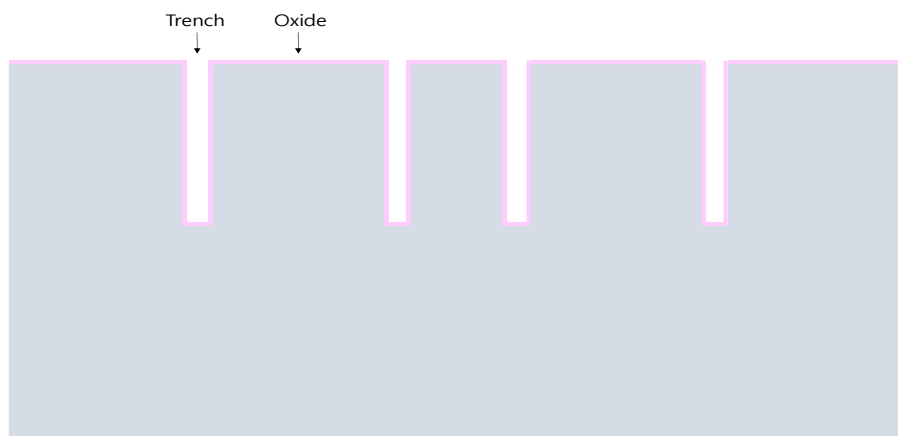
자료 : SK하이닉스, 현대차증권

〈그림37〉 Silicon Etch



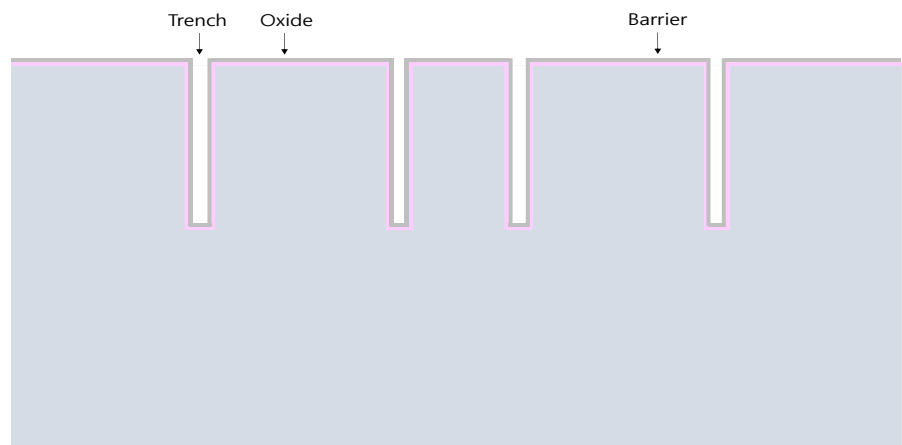
자료 : 현대차증권

〈그림38〉 TSV Isolation



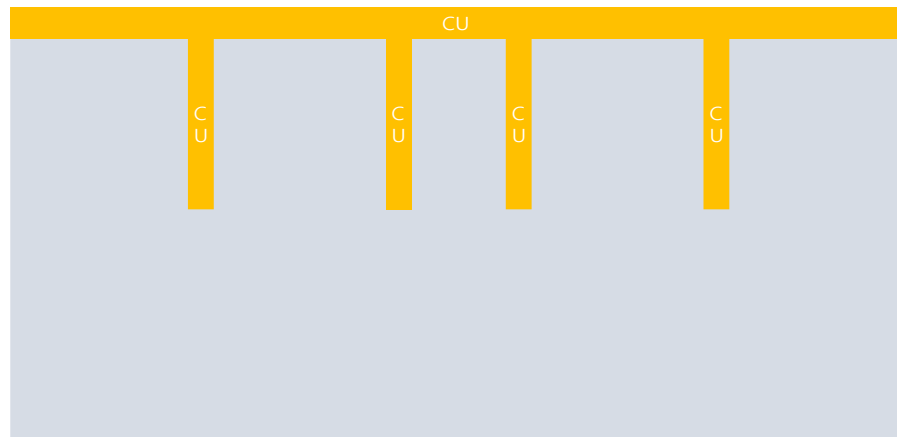
자료 : 현대차증권

〈그림39〉 Seed/Barrier



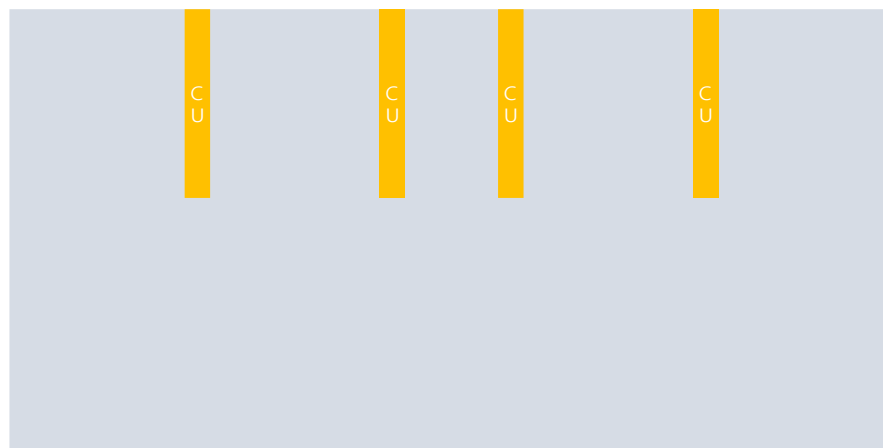
자료 : 현대차증권

〈그림40〉 TSV Cu fill



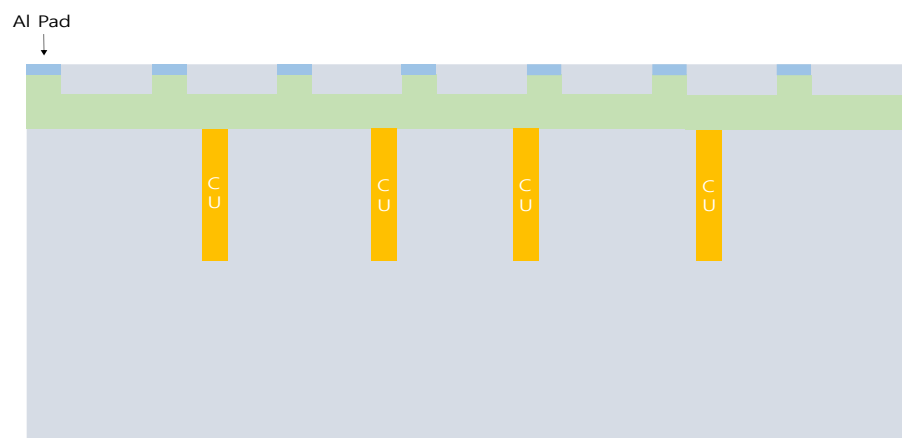
자료 : 현대차증권

〈그림41〉 TSV Cu CMP



자료 : 현대차증권

〈그림42〉 BEOL metallization(with aluminum pad opening)



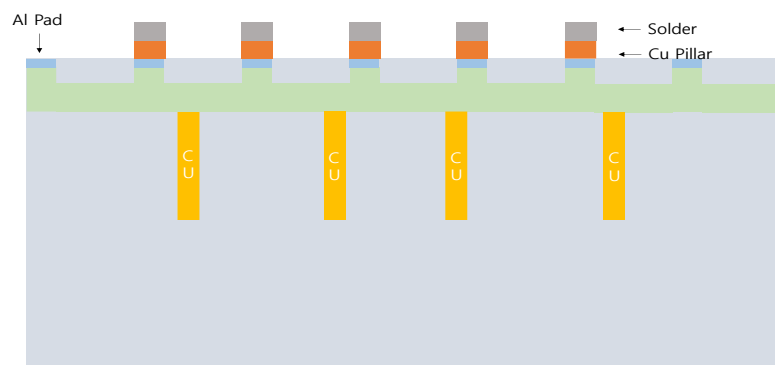
자료 : 현대차증권

2)Front Side Bump Formation

웨이퍼 외부에서 전류가
이동하는 통로는
Micro Bump

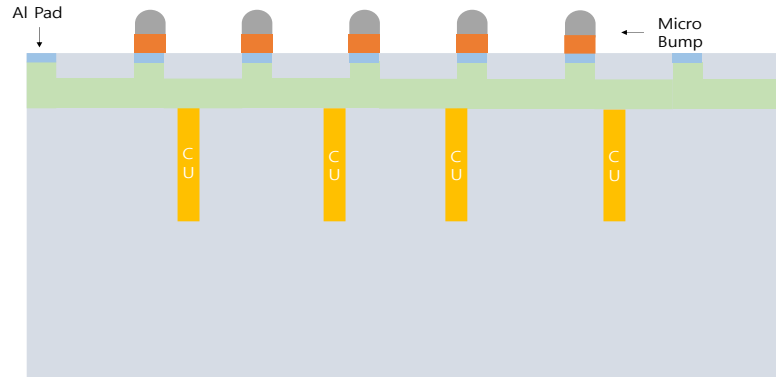
이후 공정에서는 웨이퍼 내부가 아닌 웨이퍼 외부에서 전류가 이동할 수 있는 통로를 만들어 줄 것이다. 웨이퍼 외부에 통로를 만들어주는 이유는 웨이퍼 외부에 있는 물체로 전류가 흐를 수 있도록 해주기 위함인데 HBM의 경우에 이 물체는 상하단에 적층된 칩이 된다. 이 전류가 흐를 수 있는 통로는 **Micro Bump**인데 이것이 HBM의 I/O(핀)이다. 이 Micro Bump의 역할은 한가지가 더 있는데 마지막 공정인 Bonding 공정에서 Micro Bump의 납(Solder)을 녹여서 상단 칩과 적층한다. 그림<43>에서 볼 수 있는 것처럼 TSV 공정의 마지막에 형성해준 Al Pad 위에 사각형 모양의 물체 2개가 켜켜이 올라가 있는 것을 볼 수 있다. 이것이 Micro Bump인데 현재 그림과 같이 아래가 구리 기둥(Copper pillar)으로 이루어져 있고 그 위에 납이 올라가 있는 경우 이를 CPB(Copper Pillar Bump)라 부른다. CPB와 같은 종류의 범프를 사용하는 이유는 솔더 범프의 크기를 줄여 범프간 간격(Pitch)을 줄이기 위함인데 **범프간 간격을 줄이는 이유는 앞서 계속해서 설명했던 I/O 개수를 늘리기 위함**이다. 이후 그림<44>에서 보이는 것과 같이 납(Solder)을 반구와 같은 형태로 에칭한 후에 구리 기둥(Cu Pillar)에 접착제(Flux)로 붙여주게 된다. 이후 열을 가해주는 리플로우 공정을 통해 납(Solder)이 녹으며 구리 기둥에 붙게 된다. 이러한 **Font Side Bump Formation** 공정을 통해 단층 DRAM은 상단부 칩과 소통을 할 준비를 모두 마친다.

〈그림43〉 Front side bump formation



자료 : 현대차증권

〈그림44〉 Wafer solder reflow

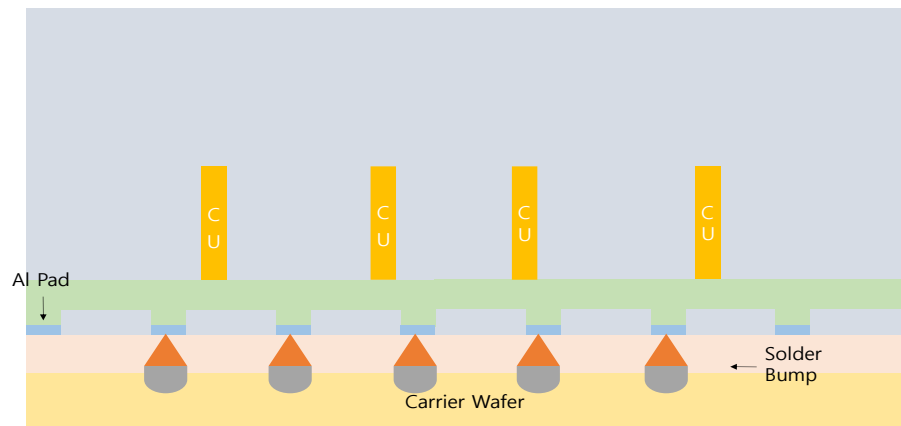


자료 : 현대차증권

3) Backside Bump Formation

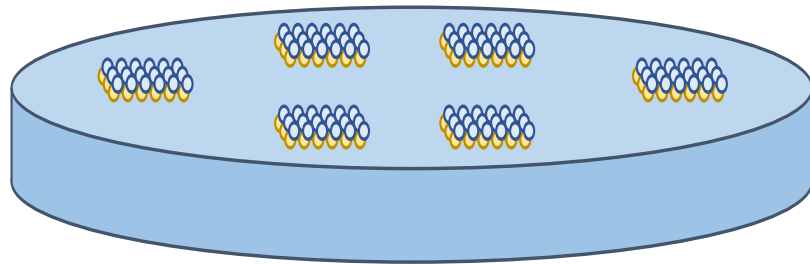
후속 공정은 **Back Side Bump Formation**이다. Front Side Bump Formation과 대칭적인 공정이며 이번에는 하단 칩과 소통할 범프를 형성해주려고 한다. 먼저 웨이퍼를 뒤집어 웨이퍼 뒷면에 범프를 부착할 준비를 한다. 다만 〈그림45〉에서 보는 것과 같이 웨이퍼를 뒤집었더니 TSV가 웨이퍼 깊숙이 자리 잡고 있어 Bump를 형성할 수 없는 상태이다. 범프를 형성하기 전에 먼저 TSV를 노출시켜줘야 하기 때문에 위에 쌓여있는 두꺼운 웨이퍼를 갈아주는 B/G(Back Grinding)를 진행한다. 다만 B/G를 진행할 때 유의할 점이 있는데 웨이퍼를 갈다 보면 웨이퍼가 종잇장보다 더 얇아지기 때문에 휘어버리는 불량(Warping)이 발생한다. 이러한 불량을 방지하기 위해 원래는 웨이퍼를 장비에서 꺼낸 후 원형틀(Ring Frame)에 붙여주고 잘 접착이 된 상태로 뒷면을 갈아주게 되지만 HBM의 경우 아직 Backside Bump를 형성하지 않았기 때문에 장비에서 꺼낼 수가 없다. 그러한 이유로 원형틀 대신 장비 내에서 사용되는 부품이 Carrier Wafer 이다. 〈그림46〉에서 Front Side Bump가 형성된 웨이퍼 윗쪽에 가접착제를 발라주고, 〈그림46〉처럼 Carrier Wafer를 얹어준 후 뒤집으면 〈그림47〉과 같은 상태가 되고 그 상태에서 웨이퍼를 B/G하게 되면 Backside Bump를 형성할 준비가 마쳐지게 된다. 이후 Backside Bump 형성은 Front Side Bump 형성과 대칭적인 공정이므로 생략한다. 이후 Backside Bump가 모두 형성되고 나면 아까 붙여줬던 Carrier Wafer를 탈착(Debonding)해준다. 탈착을 할 때는 〈그림52〉과 같이 Carrier Wafer를 떼어낸 후 가접착제를 세척해주는 과정을 거치게 된다. **Backside Bump Formation을 통해 이제 단층 DRAM은 상하단 칩과 모두 소통할 준비를 마쳤다.** 이렇게 완성된 단층 DRAM은 그림〈54〉처럼 이제 장비 밖으로 나와 Mount Tape을 이용해 원형틀(Ring Frame)에 붙여지게 되고 절단(Dicing)과 적층(Stacking, Bonding) 과정을 거치게 된다.

〈그림45〉 Temporary carrier bonding



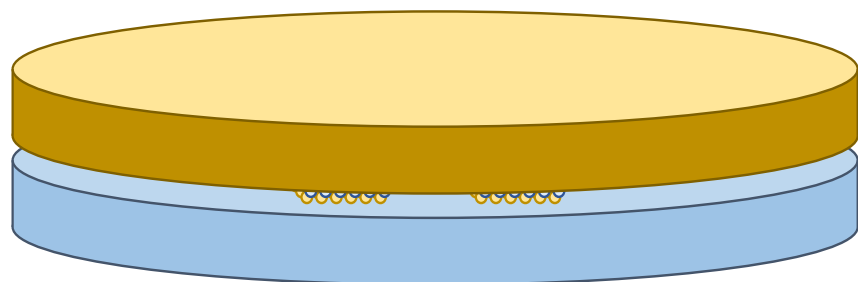
자료 : 현대차증권

〈그림46〉 Temporary Carrier Bonding(1)_Adhesive Coating



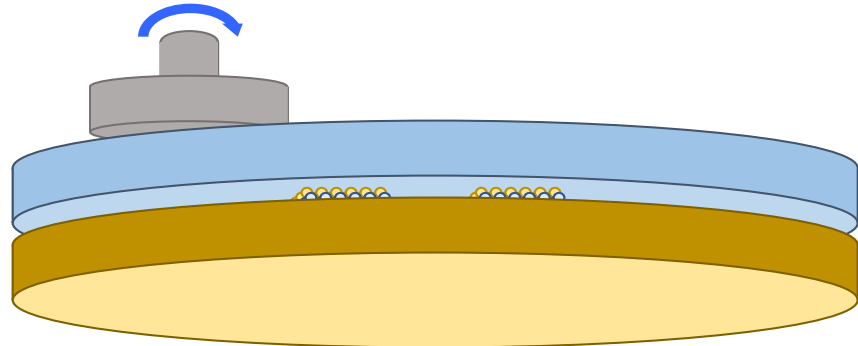
자료 : 현대차증권

〈그림47〉 Temporary Carrier Bonding(2)_Carrier bonding



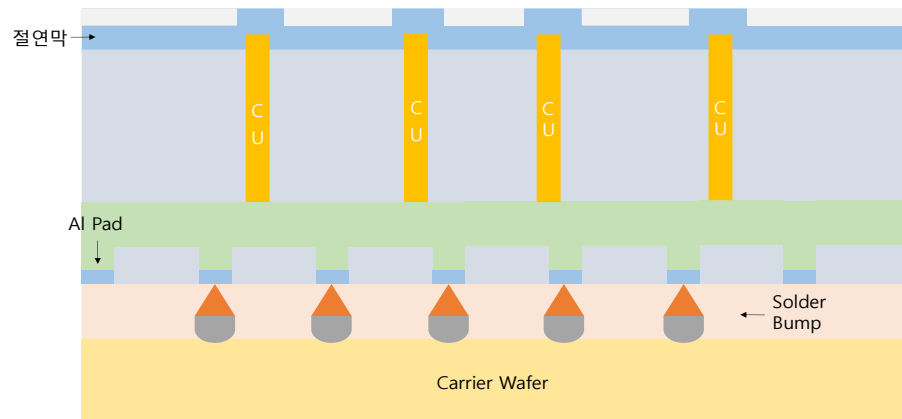
자료 : 현대차증권

<그림48> Temporary Carrier Bonding(3)_B/G Process for Thin Wafer



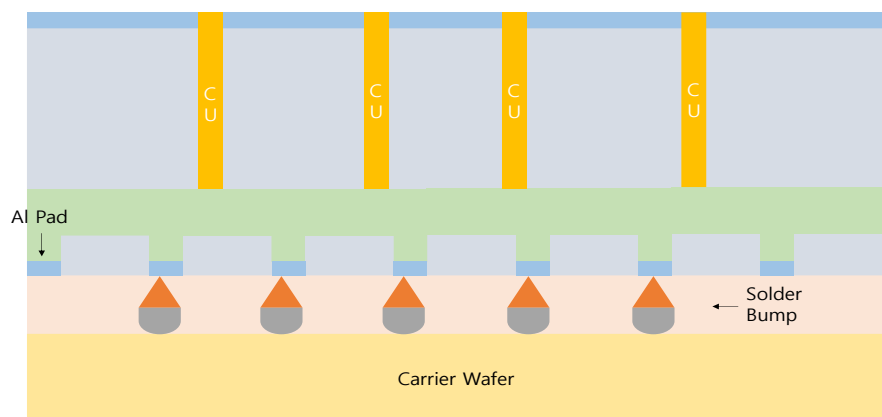
자료 : 현대차증권

<그림49> TSV exposure & Back side passivation



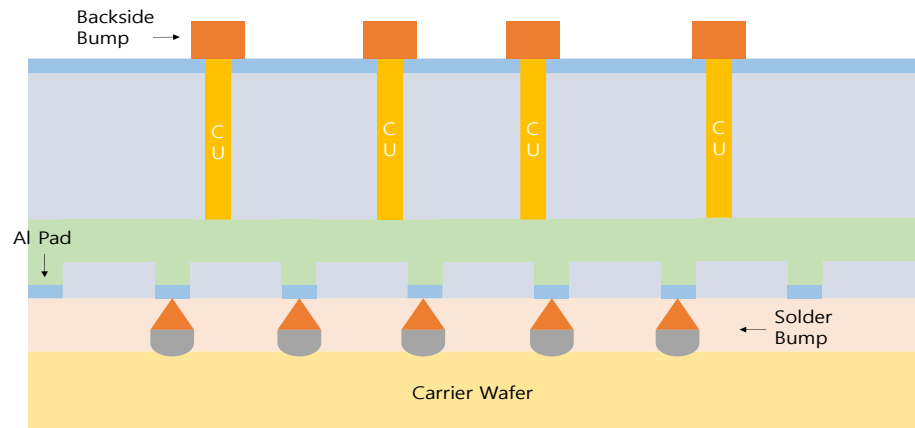
자료 : 현대차증권

<그림50> Passivation CMP & TSV Cu exposure



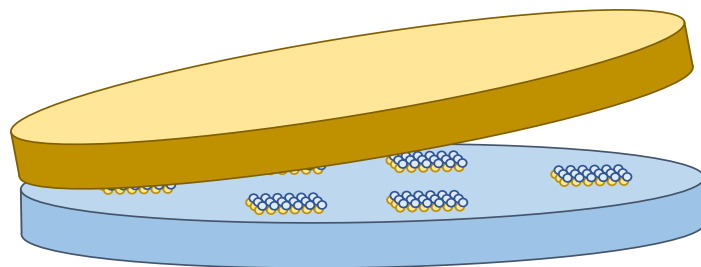
자료 : 현대차증권

<그림51> Backside bump formation



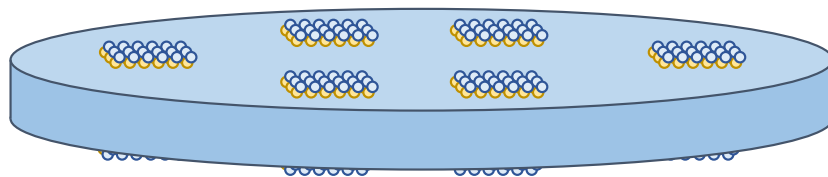
자료 : 현대차증권

<그림52> Debonding(1)_Carrier Detach



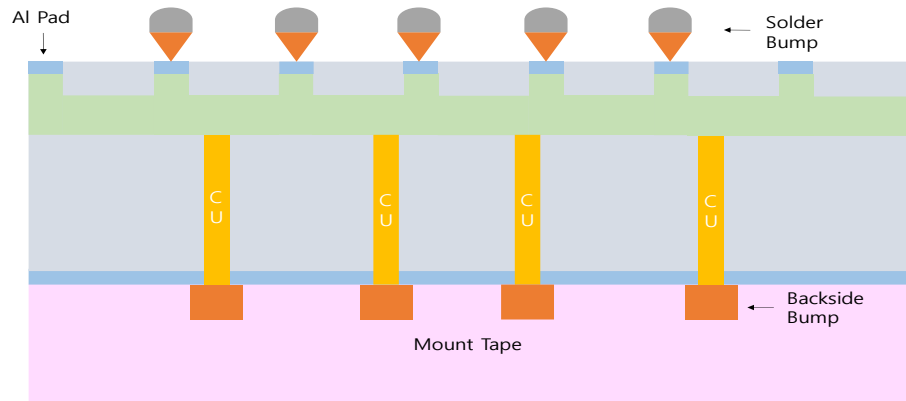
자료 : 현대차증권

<그림53> Debonding(2)_Cleaning



자료 : 현대차증권

〈그림54〉 Carrier wafer debonding & Thin wafer mounting on tape



자료 : 현대차증권

HBM 테스트 공정은 일반 메모리 테스트 공정과 차이가 존재

절단(Sawing)과 적층(Stacking) 공정을 진행하기 전 HBM은 첫번째 테스트 공정을 거치게 된다. 이 첫번째 테스트 공정은 HBM을 적층하기 전 웨이퍼에 그려진 단층의 HBM 중 적층할만한 양품의 단층 HBM이 무엇인지 선별하기 위한 과정(Wafer Test1)이다. 현재의 HBM의 테스트 공정은 일반 메모리 테스트 공정과 몇 가지 차이를 가지는데 그 차이는 1. 패키지 테스트 공정없이 웨이퍼 테스트 공정만 2회 실시, 2. 전수조사 미실시, 3. DRAM Die에 대한 테스트뿐만 아니라 Logic Die에 대한 테스트도 실시한다는 것이다.

HBM 테스트 공정의 큰 틀은 Wafer Test 1 – Stacking 1 – Stacking 2 – Wafer Test 2

먼저 HBM 테스트의 큰 틀은 Wafer Test 1 – Stacking 1 – Stacking 2 – Wafer Test 2이다. Wafer Test 1의 목적은 적층할 수 있는 양품 DRAM Die를 선별하기 위한 공정이며, 세부적으로는 WFBI – Hot/Cold Test – Repair – Repair Test의 순서로 이루어진다. Repair Test를 마치고 적층을 할만한 양품 다이가 선별되면 먼저 Wafer Dicing을 진행한다. 이 공정에서 양품 Die만을 선별한 후 양품 Die들끼리 Chip to Chip 적층을 진행한다. Chip to Chip 적층이란 Dicing이 완료된 사각형의 Die들끼리 아래위로 적층하는 것을 뜻하며 향후 Stacking 2에서 진행되는 Chip to Wafer 적층과는 다른 개념이다. Chip to Chip 적층의 구체적 방법은 Block 형성 후 Block 간 적층이 진행되는 것으로 추측된다. 예를 들어 8단 HBM을 적층한다면 Dram Die 1~4를 적층해 Block1을 만들고, Dram Die 5~8을 적층해 Block2를 만든다. 이후 이 Block 2개를 적층하여 8단 HBM을 완성하는 것이다. 이 Wafer Test 1에서는 DRAM Die 뿐만 아니라 Logic Wafer에 대한 테스트도 진행된다. 일반적인 DRAM의 경우 그 구성에 Logic Die가 포함되지 않는다. 하지만 HBM의 경우 여러 단으로 적층된 DRAM Die간의 소통을 관장할 Logic Die가 하나 필요하다. 그렇기에 여러 단으로 적층된 DRAM Die의 가장 아랫단에 Logic Die를 함께 적층해준다. 이러한 역할에 따라 DRAM Die를 Slave Die, Logic Die를 Master Die라고 지칭하기도 한다.

Stacking2에서는 이 HBM과 Logic Wafer를 적층하는 공정이 진행된다. 다만 이 공정에서는 Chip to Chip 적층이 아닌 Chip to Wafer 적층이 진행된다. Chip to Wafer 적층이란 적층 대상 중 가장 아랫단의 Die가 될 반도체는 원형의 Wafer 상태로 두고 해당 웨이퍼 위에 사각형 Chip 상태의 반도체를 적층하는 것을 뜻한다. 최종적으로 적층이 완료된 형태는 원형의 웨이퍼가 적층으로 인해 더 두꺼워진 원형의 웨이퍼가 된 상태이며, 개별 칩들을 KGSD(Known Good Stacked Die)라고 지칭한다.

HBM 테스트 공정에서
가장 중요한 것은 KGSD
Test로 불리는 두번째
Wafer Test

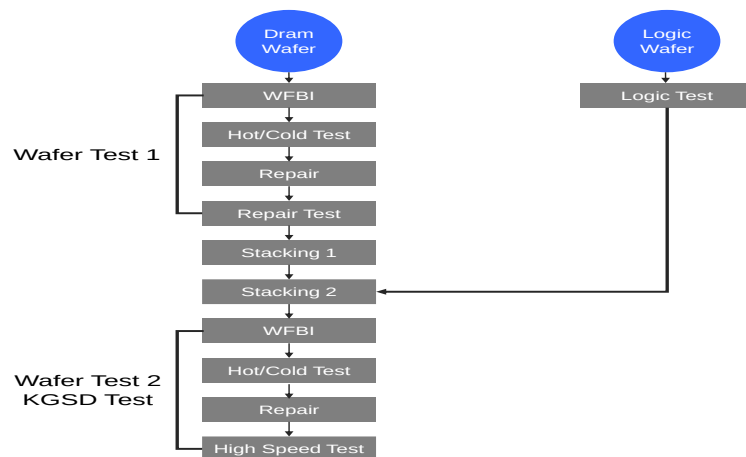
이제 가장 마지막 과정이자 HBM 테스트 공정에서 가장 중요한 Wafer Test2(KGSD Test)를 진행한다. HBM Die를 적층한 Logic Wafer를 'Dicing하지 않은 상태로' 프로브스테이션의 척에 올리고 테스트를 진행하는 것이다. Wafer Test 2는 WFBI - Hot/Cold Test - Repair - High Speed Test 순으로 진행된다.

현재 사용하는
프로브 스테이션의 한계로
HBM은 전수조사가
어려웠으나, 최근 테크윙은
이를 해결할 수 있는 새로운
프로브스테이션 개발

마지막으로 앞서 언급했던 전수조사의 문제를 어떤 방식으로 해결할지에 대해서 설명하려고 한다. 일반적인 웨이퍼 테스트 공정이 그러하듯 HBM 웨이퍼 테스트 공정에서도 다이싱되지 않은 웨이퍼를 프로브스테이션의 척에 올려놓고 WFBI - Hot/Cold Test - Repair - High Speed Test를 진행하게 된다. 이렇게 웨이퍼 테스트 공정에서 쓰이지 않은 웨이퍼를 검사하는 것이 공정상의 비효율을 초래한다. 예를 들어 두번째 웨이퍼 테스트에서 Chip to Wafer 적층된 웨이퍼의 WFBI를 진행했다고 가정해보겠다. 이 과정을 마치고 나면 이미 WFBI에서 탈락한 다이가 발생하게 된다. 그렇다면 다음 Hot/Cold 검사에서는 WFBI 검사에서 불량 판정을 받은 다이를 제외하고 진행한다면 불필요한 다이를 계속 검사하는 비효율을 피할 수 있을 것이다. 하지만 안타깝게도 현재 이 웨이퍼는 다이싱(절단)이 되어있지 않은 상태다. 그렇기에 이전 검사에서 불량 판정을 받은 다이라고 하더라도 해당 다이를 계속해서 검사해야 하는 비효율이 발생할 수 밖에 없는 것이다. 또한 이러한 비효율에 더해 테스트의 불완전성 또한 존재하는데 두번째 웨이퍼 테스트를 마친 후 다이싱을 하고 개별 다이들을 TSMC 측으로 인도하기 때문에 다이싱으로 인한 물리적 충격으로 발생한 불량을 포착할 수 없다. 사실상 이러한 테스트 공정을 통해 반도체 테스트를 하게 되면 인도 제품 중 불량품의 비율이 많아질 수밖에 없고 테스트 시간도 오래 걸리게 되는 비효율이 발생한다. 그리고 이러한 테스트 공정의 한계는 현재 테스트에 사용되고 있는 프로브스테이션의 한계 때문에 발생하는 것이다. 현재 국내 장비 업체 중 테크윙이 이러한 한계를 해결할 수 있는 새로운 프로브스테이션(CUBE Prober)을 개발하였으며 해당 장비는 웨이퍼 테스트2를 진행하기 전 미리 적층된 웨이퍼를 다이싱 한 후에 테스트를 진행하기 때문에 각 테스트를 거치며 불량 판정을 받은 다이를 제하고 다음 테스트를 진행할 수 있으며, 다이싱으로 인한 불량도 다이에 반영이 된 채로 테스트를 진행할 수 있다.

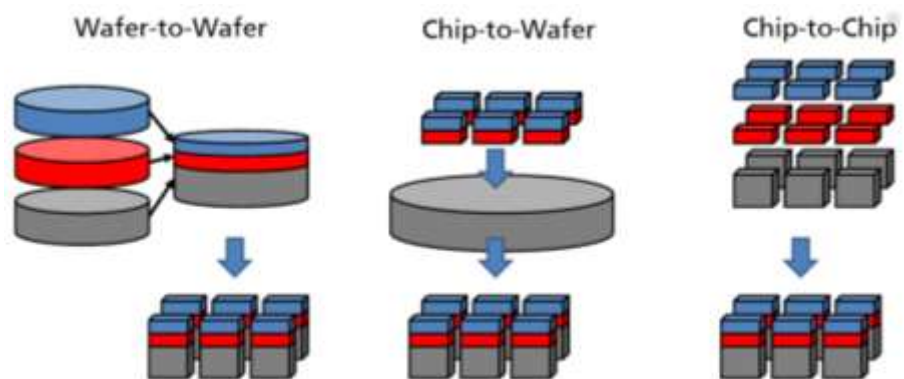
국내 후공정 산업, 그중에서도 특히 테스트 장비 업체들은 일반 DRAM과 NAND 위주의 메모리 산업 내에서 크게 주목받지 못했었다. 하지만 HBM이라는 새로운 제품군의 출시와 함께 뛰어난 기술력과 아이디어를 가진 업체들이 계속해서 탄생하고 있다. 향후 AI 산업 내에서 위와 같은 업체들이 중요한 역할을 하게 될 것이라 믿어 의심치 않는다.

〈그림55〉 HBM Test Flow



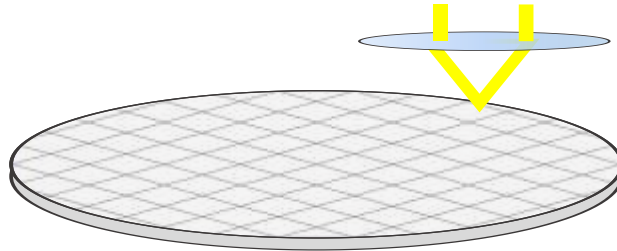
자료: 현대차증권

〈그림56〉 여러 종류의 적층 방식



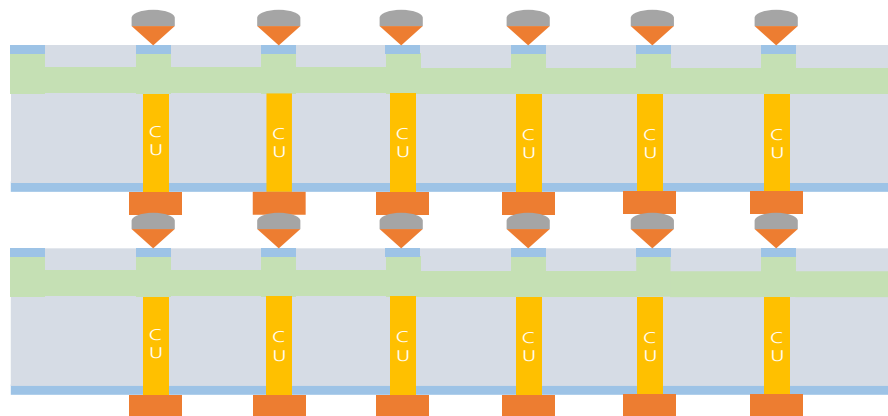
자료: Fraunhofer, 현대차증권

〈그림57〉 Dicing



자료 : 현대차증권

〈그림58〉 Bonding



자료 : 현대차증권

테크윙 (089030)

Analyst 박준영 1300900@hmsec.com
RA 윤동욱 donguk.youn@hmsec.com

메모리 3사向 퀄리피케이션 시작

BUY

TP 100,000원

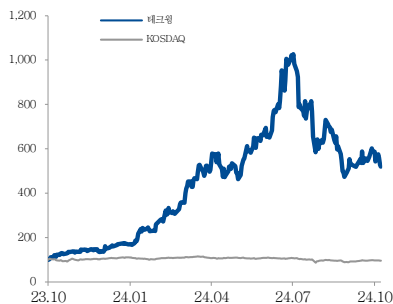
현재주가 (10/17)	34,750원
상승여력	187.8%
시가총액	1,298십억원
발행주식수	37,354천주
자본금/액면가	19십억원/500원
52주 최고가/최저가	68,700원/7,630원
일평균 거래대금 (60일)	58십억원
외국인 지분율	16.02%
주요주주 지분율	
나운성 외 3인	13.47%

주가상승률	1M	3M	6M
절대주가(%)	-2.3	-34.1	-6.6
상대주가(%p)	-6.3	-28.5	1.7

※ K-IFRS 연결 기준

(단위: 원)	EPS(24F)	EPS(25F)	T/P
Before	1,059	5,045	100,000
After	-38	5,521	100,000
Consensus	1,071	5,033	100,000
Cons. 차이	-103.5%	9.7%	0.0%

최근 12개월 주가수익률



자료: WiseFn, 현대차증권

투자포인트 및 결론

- 동사의 HBM용 Cube Prober가 메모리 3사向으로 모두 퀄리피케이션 일정이 확정됨에 따라 업종 내 탑픽을 테크윙으로 유지
- 동사의 경우 현재 HBM Maker 3사向으로 모든 퀄리피케이션 일정이 확정되었으며 9월 말결을 기점으로 첫번째 고객사향 퀄리피케이션 진행중
- 나머지 2개사의 경우에도 4분기 내 퀄리피케이션 과정에 돌입할 예정이며 모든 퀄리피케이션 일정은 한달 내외가 소요되기에 3사 모두에 대한 최종 납품 여부가 연말/연초경 결정될 예정
- 또한 동 장비의 경우 이미 양산 퀄리피케이션 이전에 장비에 대한 퀄리피케이션 과정이 있었으며 해당 퀄리피케이션을 우수한 수치로 통과했기에 최종 퀄리피케이션 결과는 낙관적으로 보임
- 근시일 내 동사는 메모리 3사 모두에 HBM용 테스트 공정 장비를 납품하는 유일한 회사가 될 것으로 보임

주요이슈 및 실적전망

- 동사가 HBM용 Cube Prober를 메모리 3사向으로 납품하게 되었을 때 예상되는 물량은 2025, 2026, 2027년도 300~500대 수준
- 납품 물량을 300대로만 가정해도 동사의 영업이익은 2024년 256억원 수준에서 2025년 2,592억원 수준으로 영업이익이 YoY+882.7% 증가
- 또한 메모리 3사를 고객사로 확보함으로써 가지는 우위는 이러한 실적이 수년간 이어질 수 있기에 실적의 지속성도 뒷받침이 된다는 것
- 실적의 지속성 측면에서 더 기대가 되는 장비는 다이 레벨 테스트용 장비(DLP 장비)임
- 동 장비의 경우 Cube Prober의 기술에서 파생된 장비로 GPU, CPU 등 로직프로세서의 Bare Die(웨이퍼에서 자른 직후의 패키징되지 않은 다이)상태를 테스트할 수 있는 장비이며 현재 비메모리 산업 내에서 수요가 높으며 개발이 필요한 장비

(뒷 페이지에 계속)

요약 실적 및 Valuation

구분	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EBITDA (십억원)	EPS (원)	증감율 (%)	P/E (배)	P/B	EV/EBITDA (배)	ROE (%)	배당수익률 (%)
2022	267	58	33	69	862	83.4	6.5	0.9	5.7	14.5	2.3
2023	134	3	-9	13	-249	적전	N/A	2.0	47.8	NA	1.1
2024F	194	26	-1	38	-38	적지	N/A	6.3	38.5	NA	0.4
2025F	775	259	206	273	5,521	흑전	6.4	3.2	5.2	66.3	0.4
2026F	864	268	216	281	5,779	4.7	6.1	2.1	4.1	41.7	0.4

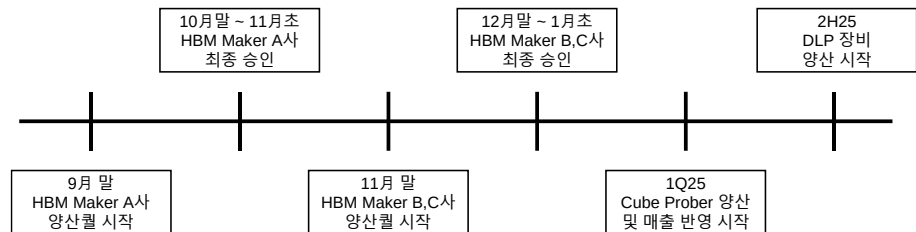
* K-IFRS 연결 기준

- 비메모리 장비 산업의 시장 규모가 메모리 장비 산업과는 비교가 되지 않을 정도로 크다는 점을 고려할 때 Cube Prober 이후 차세대 장비로서의 역할을 해줄 수 있을 것으로 보임
- 해당 장비는 글로벌 GPU 및 CPU 팹리스인 N사, A사, I사향으로 프로모션 진행중이며 4분기 시제품 출시 예정

주가전망 및 Valuation

- HBM 전용 Prober 독점 제조사인 테크윙에 대해 목표주가를 100,000원(25F EPS 5,521원에 HBM 장비사의 상승사이클 P/E 평균 18배를 적용)으로 유지하며 BUY&HOLD 의견 제시

〈그림1〉 테크윙 Cube Prober 일정



자료 : 현대차증권

〈표1〉 분기별 매출추정

(단위: 십억원)

	1Q24	2Q24	3Q24F	4Q24F	2024F	2025F
매출액	40	51	47	56	194	775
Handler	19	23	20	26	87	104
Memory	11	9	15	17	52	61
Module	1	0	0	0	1	2
SOC	6	13	6	7	31	37
Etc	0	2	0	2	3	4
C.O.K	11	12	14	17	53	63
TIB	0	2	4	3	10	11
Upgrade	0	3	1	1	6	7
PARTS	4	5	4	4	16	19
서비스	1	1	1	1	4	5
Display	6	5	2	4	18	21
HBM						545
매출총이익	16	20	19	22	77	303
GPM	40	40	41	38	40	39
영업이익	6	7	6	7	26	259
OPM	14	14	13	13	14	33
당기순이익	-8	-1	4	5	-1	212
당기순이익률	-21	-3	8	8	-1	27
지배주주순이익	-8	-1	3	5	-1	206
지배주주순이익률	-21	-2	7	8	-1	27

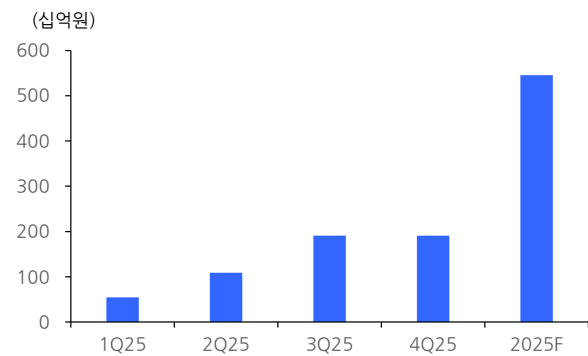
자료 : 현대차증권

〈그림2〉 테크윙 Cube Prober 장비



자료 : 테크윙, 현대차증권

〈그림3〉 테크윙 HBM 매출액 추이



자료 : 테크윙, 현대차증권

(단위: 십억원)

포괄손익계산서	2022	2023	2024F	2025F	2026F
매출액	267	134	194	775	864
증가율 (%)	4.5	-50.1	45.3	299.4	11.5
매출원가	158	84	117	473	529
매출원가율 (%)	59.1	62.9	60.4	61.0	61.2
매출총이익	109	50	77	303	335
매출이익률 (%)	40.9	37.1	39.6	39.0	38.8
증가율 (%)	25.8	-54.7	55.0	293.8	10.8
판매관리비	52	46	50	43	67
판매비율 (%)	19.4	34.7	26.0	5.6	7.8
EBITDA	69	13	38	273	281
EBITDA 이익률 (%)	25.8	10.1	19.8	35.1	32.5
증가율 (%)	47.6	-80.5	186.2	608.9	3.2
영업이익	58	3	26.4	259.2	268
영업이익률 (%)	21.6	2.4	13.6	33.4	31.0
증가율 (%)	59.2	-94.5	734.5	882.7	3.3
영업외손익	-15	-16	-29	-3	5
금융수익	3	4	2	6	14
금융비용	12	7	12	9	9
기타영업외손익	-6	-13	-19	0	0
종속/관계기업관련손익	0	0	0	0	0
세전계속사업이익	43	-13	-3	256	273
세전계속사업이익률	16.0	-9.6	-1.4	33.0	31.6
증가율 (%)	94.9	적전	적지	흑전	6.6
법인세비용	9	-2	-1	44	51
계속사업이익	33	-11	-1	212	222
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	33	-11	-1	212	222
당기순이익률 (%)	12.4	-8.3	-0.7	27.3	25.7
증가율 (%)	94.3	적전	적지	흑전	4.7
지배주주지분 순이익	33	-9	-1	206	216
비지배주주지분 순이익	1	-2	0	6	6
기타포괄이익	-1	-1	-1	0	0
총포괄이익	32	-12	-2	212	222

(단위: 십억원)

현금흐름표	2022	2023	2024F	2025F	2026F
영업활동으로인한현금흐름	82	20	108	105	253
당기순이익	33	-11	-1	212	222
유형자산 상각비	8	7	9	11	11
무형자산 상각비	4	3	3	3	2
외환손익	5	-1	3	0	0
운전자본의 감소(증가)	9	10	75	-121	18
기타	23	12	20	0	0
투자활동으로인한현금흐름	-39	-67	-21	-5	1
투자자산의 감소(증가)	-28	4	0	0	3
유형자산의 감소	1	0	2	0	0
유형자산의 증가(CAPEX)	-10	-44	-39	-20	0
기타	-2	-27	16	15	-2
재무활동으로인한현금흐름	-40	37	-17	22	-9
차입금의 증가(감소)	-94	75	11	27	-4
사채의증가(감소)	0	0	0	0	0
자본의 증가	0	0	0	0	0
배당금	-4	-5	-5	-5	-5
기타	58	-33	-24	0	0
기타현금흐름	0	0	0	0	0
현금의증가(감소)	3	-10	69	121	245
기초현금	20	23	14	83	204
기말현금	23	14	83	204	449

* K-IFRS 연결기준

(단위: 십억원)

재무상태표	2022	2023	2024F	2025F	2026F
유동자산	181	144	143	547	747
현금성자산	23	14	83	204	449
단기투자자산	15	6	-4	-19	-16
매출채권	53	39	15	86	75
채고자산	87	81	45	258	224
기타유동자산	3	3	4	18	16
비유동자산	307	342	358	365	349
유형자산	243	271	220	229	218
무형자산	18	21	20	17	15
투자자산	31	27	27	27	24
기타비유동자산	15	24	92	92	92
기타금융업자산	0	0	0	0	0
자산총계	488	486	501	913	1,095
유동부채	177	139	143	293	268
단기차입금	57	74	66	66	66
매입채무	13	14	21	96	84
유동성장기부채	84	38	34	34	34
기타유동부채	24	13	21	97	84
비유동부채	66	131	150	203	194
사채	0	0	0	0	0
장기차입금	56	120	135	135	135
장기금융부채	0	0	0	0	0
기타비유동부채	10	11	15	68	59
기타금융업부채	0	0	0	0	0
부채총계	243	270	293	496	462
지배주주지분	232	217	210	412	623
자본금	19	19	19	19	19
자본잉여금	41	41	41	41	41
자본조정 등	-14	-14	-14	-14	-14
기타포괄이익누계액	-1	-1	-1	-1	-1
이익잉여금	187	172	166	367	579
비지배주주지분	14	-1	-1	4	11
자본총계	246	216	209	416	634

(단위: 원,배,%)

주요투자지표	2022	2023	2024F	2025F	2026F
EPS(당기순이익 기준)	878	-297	-38	5,678	5,944
EPS(지배순이익 기준)	862	-249	-38	5,521	5,779
BPS(자본총계 기준)	6,574	5,772	5,593	11,146	16,965
BPS(지배지분 기준)	6,200	5,807	5,629	11,026	16,681
DPS	130	130	130	130	130
P/E(당기순이익 기준)	6.4	N/A	N/A	6.2	5.9
P/E(지배순이익 기준)	6.5	N/A	N/A	6.4	6.1
P/B(자본총계 기준)	0.9	2.0	6.3	3.2	2.1
P/B(지배지분 기준)	0.9	2.0	6.3	3.2	2.1
EV/EBITDA(Reported)	5.7	47.8	38.5	5.2	4.1
배당수익률	2.3	1.1	0.4	0.4	0.4
성장성 (%)					
EPS(당기순이익 기준)	96.4	적전	적지	흑전	4.7
EPS(지배순이익 기준)	83.4	적전	적지	흑전	4.7
수익성 (%)					
ROE(당기순이익 기준)	14.0	-4.8	-0.7	67.8	42.3
ROE(지배순이익 기준)	14.5	-4.2	-0.7	66.3	41.7
ROA	6.7	-2.3	-0.3	30.0	22.1
안정성 (%)					
부채비율	98.8	125.4	140.0	119.2	72.9
순차입금비용	68.0	99.8	78.5	20.2	순현금
이자보상배율	14.3	0.6	3.3	29.5	29.0

디아이 (003160)

Analyst 박준영 1300900@hmsec.com
RA 윤동욱 donguk.youn@hmsec.com

HBM용 테스터 장기 납품 벤더

BUY

TP 35,000원

현재주가 (10/17)	19,490원
상승여력	89.8%
시가총액	552십억원
발행주식수	28,300천주
자본금/액면가	17십억원/500원
52주 최고가/최저가	28,700원/5,600원
일평균 거래대금 (60일)	17십억원
외국인 지분율	8.18%

주요주주 지분율

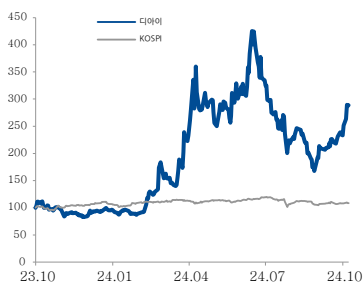
박원호 외 1인 29.26%

추가상승률	1M	3M	6M
절대주가(%)	-15.0	-20.4	-19.0
상대주가(%)	-14.1	-16.8	-16.4

※ K-IFRS 연결 기준

(단위: 원)	EPS(24F)	EPS(25F)	T/P
Before	218	1,996	37,000
After	180	2,275	35,000
Consensus	159	1,802	37,000
Cons. 차이	13.3%	26.2%	-5.4%

최근 12개월 추가수익률



자료: WiseFn, 현대차증권

투자포인트 및 결론

- 동사는 예정대로 금년 4분기경부터 HBM용 번인테스터 납품이 시작될 것으로 예상되며 이에 따라 내년도 큰 폭의 이익 성장(YoY+820.5%)을 시현할 것으로 예상
- 현재 고객사는 HBM3 및 HBM3E용 장비를 확보중에 있는 것으로 보이며 이에 따라 동사의 자회사인 디지털프론티어가 기존에 납품하고 있던 DDR5용 웨이퍼 번인 테스터의 개조 및 업그레이드 후 HBM용 장비로 납품할 예정
- HBM용 장비 납품이 가시화되고 있는 상황에서 동사는 HBM4용 웨이퍼 번인테스터의 개발에 착수하며 차세대 번인테스터의 납품도 동사가 맡게 될 가능성이 높아지고 있음

주요이슈 및 실적전망

- 2025년 추정치는 매출액 4,276억원, 영업이익 662억원으로 HBM용 테스터가 최소 100대 이상 납품될 것으로 예상
- 가격, CAPA 등의 이유로 일본 장비사의 납품에만 계속해서 의존할 수 없는 상황에서 동 고객사에게 요구되는 HBM 물량은 여전히 과중할 것으로 예상됨
- 최근 동 고객사의 경쟁사가 잠정실적발표 설명자료를 통해 HBM3E 쿼리피케이션에 통과하지 못했음을 밝힌 바 당분간 HBM3E의 공급은 동 고객사에게 대부분 집중될 것으로 예상
- 만약 이러한 상황이 지속된다면 동 고객사가 향후 몇 년간 더 많은 HBM CAPA를 증설할 가능성에 대해서도 고려해볼 수 있다고 판단
- 향후 AI 산업 내 동 고객사의 성장이 더욱 강하게 이루어짐에 따라 동사도 동반성장이 가능할 것으로 보임
- 특히 동사가 납품하는 번인 및 Hot/Cold Tester는 동 고객사 내 국내 경쟁사가 없으며 국내사 중에서는 유일하게 해당 장비를 납품할 예정이라는 점도 긍정적으로 보임
- 또한 본업에서도 동사는 수익성이 부진한 사업부를 축소하며 이익 체력을 개선하는 것에 노력하고 있음

(뒷 페이지에 계속)

요약 실적 및 Valuation

구분	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EBITDA (십억원)	EPS (원)	증감율 (%)	P/E (배)	P/B (배)	EV/EBITDA (배)	ROE (%)	배당수익률 (%)
2022	231	11	15	18	466	-4.5	10.2	0.9	9.9	10.0	2.1
2023	215	6	3	12	111	-76.1	56.5	1.2	18.4	2.1	1.6
2024F	187	7	5	13	180	61.7	107.5	3.5	45.0	3.3	0.5
2025F	428	66	64	72	2,275	1,162.3	8.5	2.5	7.1	34.1	0.5
2026F	579	83	83	88	2,944	29.4	6.6	1.8	4.6	32.0	0.5

* K-IFRS 연결 기준

주가전망 및 Valuation

-HBM용 테스터의 국산화를 통한 폭발적 성장이 기대되는 동사에 대해 목표주가 35,000원(25F EPS 2,275원에 HBM 주도 상승사이클 당시 고점 P/E 15.4배를 적용)으로 Trading BUY 의견 제시

〈표1〉 분기별 매출추정

(십억원)

(단위: 십억원)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24F	4Q24F	2023	2024F	2025F
매출액	39	65	58	53	35	46	46	60	215	187	428
반도체장비	34	61	51	28	23	37	40	49	173	149	379
전자부품	3	3	4	3	3	4	4	4	13	14	19
2차전지	3	2	3	19	5	3	4	4	27	16	21
기타(내부거래 포함)	0	-2	0	3	3	3	-1	4	2	9	9
매출총이익	13	18	16	13	10	12	11	17	60	50	121
GPM	33%	27%	27%	25%	28%	26%	24%	29%	28%	27%	28%
영업이익	1	6	3	-3	-2	1	2	6	6	7	66
OPM	2%	9%	5%	-6%	-5%	2%	4%	10%	3%	4%	15%
당기순이익	1	4	0	-3	-1	-1	1	7	2	6	67
당기순이익률	-7%	6%	7%	7%	-4%	-2%	3%	11%	1%	3%	16%
지배주주순이익	1	4	1	-2	-1	-1	1	6	3	5	64
지배주주순이익률	-5%	4%	5%	5%	-4%	-2%	3%	10%	1%	3%	15%

자료: 현대차증권

〈그림1〉 디아이 Memory Wafer Tester



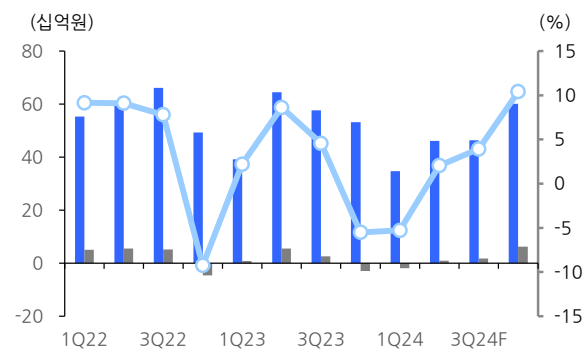
자료: 디아이, 현대차증권

〈그림2〉 디아이 Memory Tester 고객사



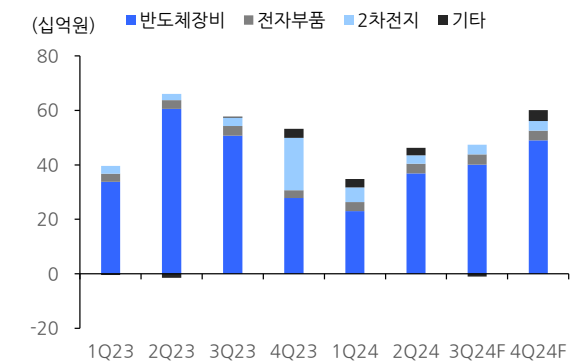
자료: 디아이, 현대차증권

〈그림3〉 디아이 분기별 실적 추이



자료: 현대차증권

〈그림4〉 디아이 제품별 매출 추이



자료: 현대차증권

(단위: 십억원)

포괄손익계산서	2022	2023	2024F	2025F	2026F
매출액	231	215	187	428	579.0
증가율 (%)	2.0	-7.1	-12.7	128.2	35.4
매출원가	165	155	137	307	436
매출원가율 (%)	71.5	72.2	73.3	71.7	75.4
매출총이익	66	60	50	121	143
매출이익률 (%)	28.5	27.8	26.7	28.3	24.6
증가율 (%)	-0.1	-9.4	-16.0	141.4	18.1
판매관리비	55	53	43	55	60
판매비율 (%)	23.6	24.9	22.9	12.8	10.4
EBITDA	18	12	13	72	88
EBITDA 이익률 (%)	7.7	5.4	6.9	16.8	15.2
증가율 (%)	-22.8	-35.3	11.8	454.0	22.9
영업이익	11	6	7	66	83
영업이익률 (%)	4.8	2.9	3.8	15.5	14.3
증가율 (%)	-32.3	-45.0	17.1	820.5	24.8
영업외손익	4	0	-3	-1	2
금융수익	8	6	2	3	5
금융비용	4	5	4	4	4
기타영업외손익	0	-1	-1	0	0
종속/관계기업관련손익	0	-1	0	0	0
세전계속사업이익	15	4	4	66	84
세전계속사업이익률	6.6	2.1	2.3	15.3	14.6
증가율 (%)	-17.2	-70.7	-4.4	1,438.3	28.8
법인세비용	0	2	-1	-1	-2
계속사업이익	15	2	6	67	86
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	15	2	6	67	86
당기순이익률 (%)	6.6	0.9	3.0	15.6	14.9
증가율 (%)	0.2	-87.1	185.9	1,090.5	29.4
지배주주지분 순이익	15	3	5	64	83
비지배주주지분 순이익	1	-1	1	2	3
기타포괄이익	0	-1	0	0	0
총포괄이익	16	1	6	67	86

(단위: 십억원)

현금흐름표	2022	2023	2024F	2025F	2026F
영업활동으로인한현금흐름	17	15	13	92	122
당기순이익	15	2	6	67	86
유형자산 상각비	6	5	5	5	5
무형자산 상각비	0	0	0	0	0
외환손익	0	0	0	0	0
운전자본의 감소(증가)	0	2	2	19	30
기타	-5	6	-1	0	0
투자활동으로인한현금흐름	-18	-3	-12	-16	-12
투자자산의 감소(증가)	-17	-4	-2	-8	-5
유형자산의 감소	2	0	0	0	0
유형자산의 증가(CAPEX)	-6	-3	-5	-5	-5
기타	2	4	-6	-2	-2
재무활동으로인한현금흐름	12	-1	19	-3	-3
차입금의 증가(감소)	12	7	-11	0	0
사채의증가(감소)	0	0	15	0	0
자본의 증가	0	0	4	0	0
배당금	-5	-3	-3	-3	-3
기타	5	-5	14	0	0
기타현금흐름	-1	0	0	0	0
현금의증가(감소)	10	11	19	73	108
기초현금	26	36	47	67	140
기말현금	36	47	67	140	248

* K-IFRS 연결기준

(단위: 십억원)

재무상태표	2022	2023	2024F	2025F	2026F
유동자산	132	139	168	273	383
현금성자산	36	47	67	140	248
단기투자자산	3	2	3	5	6
매출채권	21	13	13	19	20
채고자산	63	68	76	92	86
기타유동자산	8	7	8	16	22
비유동자산	143	142	144	152	157
유형자산	75	76	76	76	76
무형자산	11	10	10	9	9
투자자산	19	25	27	35	40
기타비유동자산	37	31	32	32	32
기타금융업자산	0	0	0	0	0
자산총계	275	281	312	425	540
유동부채	74	87	97	137	162
단기차입금	29	40	31	31	31
매입채무	13	15	17	33	44
유동성장기부채	14	11	25	25	25
기타유동부채	18	22	24	48	63
비유동부채	37	32	46	55	61
사채	0	0	15	15	15
장기차입금	27	24	22	22	22
장기금융부채	0	0	0	0	0
기타비유동부채	10	9	10	19	25
기타금융업부채	0	0	0	0	0
부채총계	111	119	143	193	224
지배주주지분	151	151	158	220	301
자본금	17	17	17	17	17
자본잉여금	47	47	51	51	51
자본조정 등	-7	-7	-7	-7	-7
기타포괄이익누계액	0	0	0	0	0
이익잉여금	94	94	96	158	239
비지배주주지분	12	10	11	13	16
자본총계	163	161	169	233	317

(단위: 원,배,%)

주요투자지표	2022	2023	2024F	2025F	2026F
EPS(당기순이익 기준)	484	69	198	2,358	3,051
EPS(지배순이익 기준)	466	111	180	2,275	2,944
BPS(자본총계 기준)	5,773	5,698	5,961	8,226	11,186
BPS(지배지분 기준)	5,345	5,341	5,586	7,768	10,620
DPS	100	100	100	100	100
P/E(당기순이익 기준)	9.8	90.9	97.8	8.2	6.3
P/E(지배순이익 기준)	10.2	56.5	107.5	8.5	6.6
P/B(자본총계 기준)	0.8	1.1	3.2	2.4	1.7
P/B(지배지분 기준)	0.9	1.2	3.5	2.5	1.8
EV/EBITDA(Reported)	9.9	18.4	45.0	7.1	4.6
배당수익률	2.1	1.6	0.5	0.5	0.5
성장성 (%)					
EPS(당기순이익 기준)	0.7	-85.7	185.9	1,090.5	29.4
EPS(지배순이익 기준)	-4.5	-76.1	61.7	1,162.3	29.4
수익성 (%)					
ROE(당기순이익 기준)	9.6	1.2	3.4	33.2	31.4
ROE(지배순이익 기준)	10.0	2.1	3.3	34.1	32.0
ROA	5.8	0.7	1.9	18.1	17.9
안정성 (%)					
부채비율	68.1	74.0	85.0	82.7	70.6
순차입금비용	18.7	15.1	13.4	순현금	순현금
이자보상배율	5.1	1.9	2.1	18.3	22.8

와이씨 (232140)

Analyst 박준영 1300900@hmsec.com
RA 윤동욱 donguk.youn@hmsec.com

4분기 HBM용 테스터 납품 시작

BUY

TP 25,000원

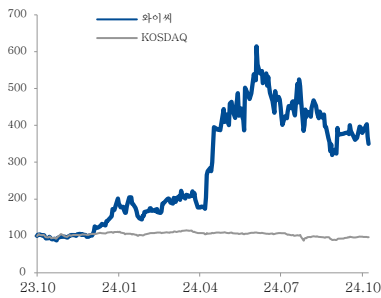
현재주가 (10/17)	12,470원
상승여력	100.5%
시가총액	1,023십억원
발행주식수	82,045천주
자본금/액면가	8십억원/5,000원
52주 최고가/최저가	21,900원/3,150원
일평균 거래대금 (60일)	60십억원
외국인 지분율	0.31%
주요주주 지분율	
섀텍 외 9인	51.96%

주가상승률	1M	3M	6M
절대주가(%)	-6.6	-16.6	71.3
상대주가(%p)	-10.5	-9.6	86.5

※ K-IFRS 연결 기준

(단위: 원)	EPS(24F)	EPS(25F)	T/P
Before	395	789	25,000
After	315	755	25,000
Consensus	427	768	25,000
Cons. 차이	-26.1%	-1.6%	0.0%

최근 12개월 주가수익률



자료: WiseFn, 현대차증권

투자포인트 및 결론

- 와이씨의 3Q24 실적은 매출 500억원(YoY -8.6%, QoQ -23.1%), 영업이익 50억원(YoY +1,155.1%, QoQ -35.0%)을 예상
- 동사의 경우 금년 4분기부터 HBM용 테스터인 MT8311의 납품을 시작하며 내년도 폭발적인 실적의 성장을 보이게 될 것으로 예상됨(영업이익 기준 YoY +145%)
- 일각에서 고객사의 퀄리피케이션 여부가 테스터 납품에 악영향을 주는 것이 아닌지에 대한 우려가 있지만 동 고객사의 경우 CAPA 증설 계획에 약간의 하향은 있을지 언정 퀄리피케이션 통과 여부와 무관하게 HBM CAPA의 증설을 단행할 것으로 보임

주요이슈 및 실적전망

- 와이씨는 DRAM 및 NAND용 테스터를 국내 메모리 메이커에게 공급하는 기업으로 DRAM용으로는 MT6133, NAND용으로는 MT6122를 공급
- 최근에는 HBM용 테스터 퀄리피케이션을 통과하며 금년 4분기부터 MT8311을 공급할 계획
- MT6133은 MT6122 대비 하이엔드 제품이라 할 수 있는데 동 분기부터는 Low-End 제품인 MT6122 대신 MT6133이 낸드용 테스터로 납품되고 있음
- 또한 2025년에는 추가로 MT6133 대신 MT8311이 디램용 테스터로 납품 예정
- 전반적으로 Low-End 제품이 제품 라인업에서 사라지고 단가와 마진이 좋은 제품들로 제품 믹스가 개선되는 것으로 판단
- 또한 동사는 어드반테스트가 독점하고 있던 HBM용 테스터 시장을 이원화하며 2025년도에 큰 폭의 실적 성장을 할 것으로 예상

주가전망 및 Valuation

- 와이씨에 대해 목표주가 25,000원(25F 지배주주 EPS 755원에 Advantest의 '25F P/E를 30% 할인한 33.7배 적용)에 Trading BUY 의견 제시

요약 실적 및 Valuation

구분	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EBITDA (십억원)	EPS (원)	증감율 (%)	P/E (배)	P/B (배)	EV/EBITDA (배)	ROE (%)	배당수익률 (%)
2022	285	36	26	41	318	-42.1	8.8	0.8	4.7	9.1	0.0
2023	255	9	14	14	165	-48.2	30.2	1.3	31.4	4.5	0.0
2024F	247	31	26	42	315	91.1	41.8	3.1	25.0	7.9	0.0
2025F	397	77	62	89	755	139.7	17.4	2.7	11.1	16.5	0.0
2026F	421	85	70	96	858	13.5	15.4	2.3	9.5	15.9	0.0

* K-IFRS 연결 기준

〈표 1〉 분기별 매출추정

(십억원)

(단위: 십억원)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24F	4Q24F	2023	2024F	2025F
매출액	68	78	55	55	34	65	50	98	255	247	397
DRAM	24	18	23	36	34	65	50	60	101	209	125
NAND	44	59	32	19	0	0	0	10	154	10	40
HBM	0	0	0	0	0	0	0	28	0	28	232
매출총이익	12	12	13	13	11	21	11	22	49	65	113
GPM	18%	15%	23%	24%	32%	32%	22%	22%	19%	26%	29%
영업이익	2	0	1	6	0	10	7	15	9	31	77
OPM	4%	0%	1%	10%	0%	15%	13%	15%	3%	13%	19%
당기순이익	5	3	1	5	1	9	7	14	13	31	73
당기순이익률	7%	4%	1%	8%	4%	14%	13%	14%	5%	12%	18%
지배주주순이익	4	4	0	6	1	8	6	12	14	26	62
지배주주순이익률	6%	5%	0%	10%	3%	12%	11%	12%	5%	10%	16%

자료: 현대차증권

〈그림1〉 와이씨 DRAM Wafer Tester



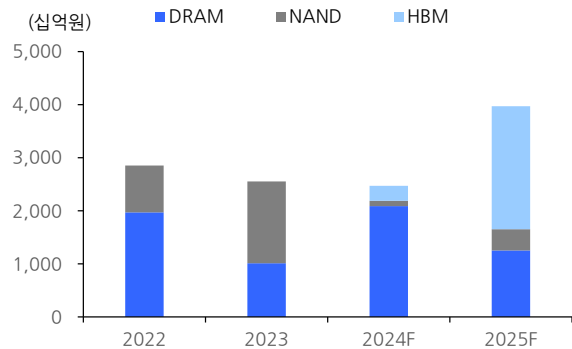
자료: 와이씨, 현대차증권

〈그림2〉 와이씨 NAND Wafer Tester



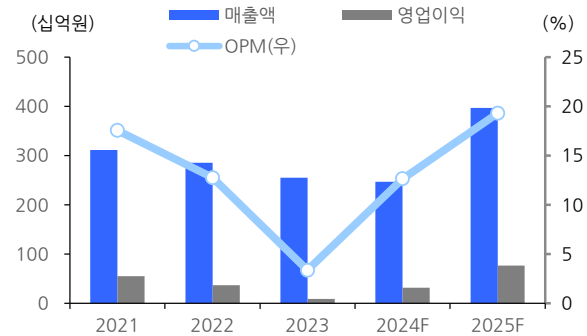
자료: 와이씨, 현대차증권

〈그림3〉 와이씨 연간 매출액 추이



자료: 와이씨, 현대차증권

〈그림4〉 와이씨 연간 영업이익 추이



자료: 와이씨, 현대차증권

〈그림5〉 와이씨 연구소 소재지



자료: 와이씨, 현대차증권

(단위: 십억원)

포괄손익계산서	2022	2023	2024F	2025F	2026F
매출액	285	255	247	397	421
증가율 (%)	-8.4	-10.5	-3.2	60.7	6.0
매출원가	210	206	182	284	292
매출원가율 (%)	73.7	80.7	73.7	71.5	69.3
매출총이익	75	49	65	113	129
매출이익률 (%)	26.3	19.3	26.3	28.5	30.7
증가율 (%)	-8.8	-34.1	31.3	74.8	14.2
판매관리비	39	41	34	37	44
판매비율 (%)	13.5	16.0	13.6	9.3	10.5
EBITDA	41	14	42	89	96
EBITDA 이익률 (%)	14.2	5.4	17.0	22.4	22.8
증가율 (%)	-31.7	-66.1	204.1	112.0	8.2
영업이익	36	9	31	77	85
영업이익률 (%)	12.8	3.4	12.7	19.3	20.3
증가율 (%)	-33.3	-76.5	264.5	145.2	11.5
영업외손익	2	8	5	9	12
금융수익	7	11	9	11	14
금융비용	1	4	5	2	2
기타영업외손익	-4	1	1	0	0
종속/관계기업관련손익	0	0	0	0	0
세전계속사업이익	39	17	37	86	98
세전계속사업이익률	13.5	6.5	14.8	21.7	23.2
증가율 (%)	-31.0	-56.8	119.6	135.2	13.5
법인세비용	4	4	6	13	15
계속사업이익	34	13	31	73	83
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	34	13	31	73	83
당기순이익률 (%)	12.0	5.0	12.4	18.4	19.7
증가율 (%)	-32.6	-62.5	138.7	137.7	13.5
지배주주지분 순이익	26	14	26	62	70
비지배주주지분 순이익	8	-1	5	11	13
기타포괄이익	-12	-3	-1	0	0
총포괄이익	22	10	30	73	83

(단위: 십억원)

현금흐름표	2022	2023	2024F	2025F	2026F
영업활동으로인한현금흐름	30	24	89	60	110
당기순이익	34	13	31	73	83
유형자산 상각비	4	5	10	12	10
무형자산 상각비	0	0	1	0	0
외환손익	1	1	0	0	0
운전자본의 감소(증가)	-9	5	46	-25	16
기타	-1	0	1	0	0
투자활동으로인한현금흐름	-86	-28	-72	20	-28
투자자산의 감소(증가)	-13	0	-15	7	-18
유형자산의 감소	0	0	0	0	0
유형자산의 증가(CAPEX)	-18	-83	-18	0	0
기타	-56	55	-39	13	-10
재무활동으로인한현금흐름	13	2	35	0	1
차입금의 증가(감소)	21	3	28	0	1
사채의증가(감소)	2	2	-41	0	0
자본의 증가	0	0	0	0	0
배당금	0	0	0	0	0
기타	-10	-3	47	0	0
기타현금흐름	-2	-1	0	0	0
현금의증가(감소)	-45	-3	51	80	83
기초현금	69	24	21	72	152
기말현금	24	21	72	152	235

* K-IFRS 연결기준

(단위: 십억원)

재무상태표	2022	2023	2024F	2025F	2026F
유동자산	314	192	264	345	450
현금성자산	24	21	72	152	235
단기투자자산	153	95	133	120	130
매출채권	11	7	7	7	10
채고자산	118	63	48	62	71
기타유동자산	8	6	4	4	4
비유동자산	205	288	308	288	296
유형자산	126	204	209	197	187
무형자산	24	24	24	23	23
투자자산	51	52	67	60	78
기타비유동자산	4	9	9	9	9
기타금융업자산	0	0	0	0	0
자산총계	519	480	572	634	746
유동부채	86	77	65	57	79
단기차입금	0	0	1	1	1
매입채무	33	7	13	11	17
유동성장기부채	1	1	8	8	8
기타유동부채	53	69	43	37	53
비유동부채	78	38	70	67	73
사채	48	0	0	0	0
장기차입금	27	31	57	57	57
장기금융부채	0	0	0	0	0
기타비유동부채	3	7	13	10	17
기타금융업부채	0	0	0	0	0
부채총계	164	114	135	124	153
지배주주지분	294	309	344	406	477
자본금	8	8	8	8	8
자본잉여금	112	112	112	112	112
자본조정 등	21	21	31	31	31
기타포괄이익누계액	-3	-1	-1	-1	-1
이익잉여금	155	169	194	256	327
비지배주주지분	61	57	92	104	116
자본총계	355	366	437	510	593

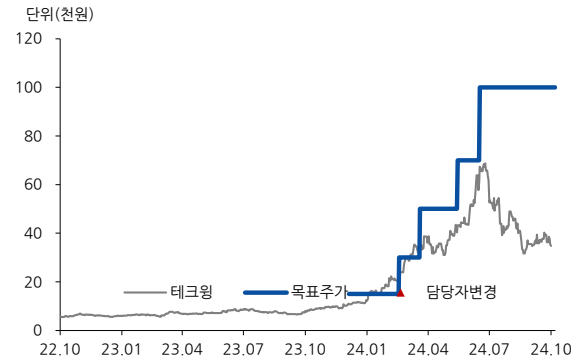
(단위: 원,배,%)

주요투자지표	2022	2023	2024F	2025F	2026F
EPS(당기순이익 기준)	419	157	375	891	1,012
EPS(지배순이익 기준)	318	165	315	755	858
BPS(자본총계 기준)	4,322	4,459	5,326	6,217	7,228
BPS(지배지분 기준)	3,581	3,767	4,199	4,954	5,812
DPS	0	0	0	0	0
P/E(당기순이익 기준)	6.7	31.8	35.2	14.8	13.0
P/E(지배순이익 기준)	8.8	30.2	41.8	17.4	15.4
P/B(자본총계 기준)	0.6	1.1	2.5	2.1	1.8
P/B(지배지분 기준)	0.8	1.3	3.1	2.7	2.3
EV/EBITDA(Reported)	4.7	31.4	25.0	11.1	9.5
배당수익률	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
성장성 (%)					
EPS(당기순이익 기준)	-32.8	-62.5	138.7	137.7	13.5
EPS(지배순이익 기준)	-42.1	-48.2	91.1	139.7	13.5
수익성 (%)					
ROE(당기순이익 기준)	9.9	3.6	7.7	15.4	15.0
ROE(지배순이익 기준)	9.1	4.5	7.9	16.5	15.9
ROA	7.0	2.6	5.8	12.1	12.0
안정성 (%)					
부채비율	46.4	31.3	30.9	24.2	25.7
순차입금비용	순현금	순현금	순현금	순현금	순현금
이자보상배율	35.0	9.4	20.8	42.3	47.3

▶ 투자의견 및 목표주가 추이

일자	투자의견	목표주가	과리율(%)	
			평균	최고/최저
2023.12.21	BUY	15,000	4.23	48.67
2024.03.05	BUY	30,000	0.23	17.83
2024.04.05	BUY	50,000	-27.40	-13.00
2024.05.31	BUY	70,000	-28.70	-8.86
2024.07.03	BUY	100,000	-55.02	-31.30
2024.10.18	BUY	100,000		

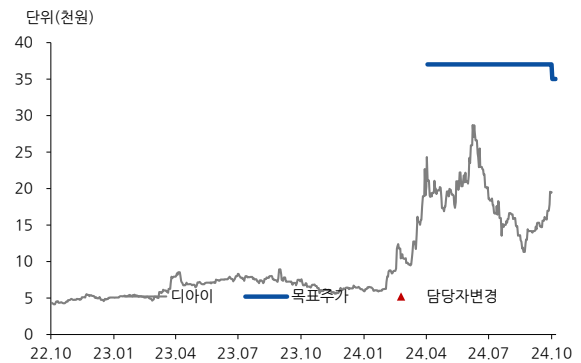
▶ 최근 2년간 테크윙 주가 및 목표주가



▶ 투자의견 및 목표주가 추이

일자	투자의견	목표주가	과리율(%)	
			평균	최고/최저
2024.04.19	BUY	37,000	-50.43	-22.43
2024.10.18	BUY	35,000		

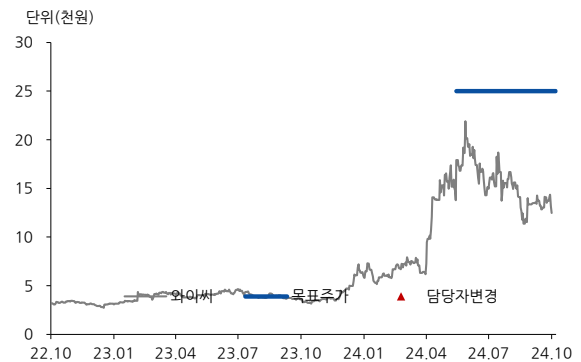
▶ 최근 2년간 디아이 주가 및 목표주가



▶ 투자의견 및 목표주가 추이

일자	투자의견	목표주가	과리율(%)	
			평균	최고/최저
2024.05.31	BUY	25,000	-37.72	-12.40
2024.10.18	BUY	25,000		

▶ 최근 2년간 와이씨 주가 및 목표주가



▶ Compliance Note

- 동 자료는 기관투자가 또는 제3자에게 사전제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 언급된 종목의 지분율 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성) 발행과 관련하여 지난 6개월간 주간사로 참여하지 않았습니다.
- 조사분석 담당자는 해당종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 이 자료에 게재된 내용들은 자료작성자 박준영의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

▶ 투자 의견 분류

- ▶ 업종 투자 의견 분류 현대차증권의 업종투자 의견은 3등급으로 구분되며 향후 6개월간 업종 펀더멘털과 업종주가의 전망을 의미함.
 - OVERWEIGHT : 업종 펀더멘털의 개선과 함께 업종주가의 상승 기대
 - NEUTRAL : 업종 펀더멘털상의 유의미한 변화가 예상되지 않음
 - UNDERWEIGHT : 업종 펀더멘털의 악화와 함께 업종주가의 하락 기대

- ▶ 현대차증권의 종목투자 의견은 3등급으로 구분되며 향후 6개월간 추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 상대수익률을 의미함.
 - BUY : 추천일 종가대비 초과수익률 +15%P 이상
 - MARKETPERFORM(M.PERFORM) : 추천일 종가대비 초과수익률 -15% ~ +15%P 이내
 - SELL : 추천일 종가대비 초과수익률 -15%P 이하

▶ 투자등급 통계 (2023.10.01~2024.09.30)

투자등급	건수	비율(%)
매수	172건	94%
보유	11건	6%
매도	0건	0%

- 본 조사자료는 투자자들에게 도움이 될 만한 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 당사의 사전 동의 없이 무단복제 및 배포할 수 없습니다.
- 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다.
- 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.